



北京大学

硕士研究生学位论文

题目： LED 混光的光视效能
及显色性评估研究

姓 名： 李宁
学 号： 1101213474
院 系： 深圳研究生院
专 业： 环境工程
研究方向： 能效工程
导师姓名： 金鹏

二〇一四 年 六 月

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以其他方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。



摘 要

鉴于低能耗、长寿命、无二次污染的优势,LED 的研究受到越来越广泛的关注。色温可调的光源可满足人的视觉感官要求,有广阔的应用前景。光效和显色指数作为光源的重要评价指标,是由光源的光谱能量分布决定的。由于 LED 的发光光谱是单色光的窄光谱,其合成的白光 LED 的光谱也是单色光谱的叠加。白光 LED 若要在照明领域广泛应用,需要优化光谱分布来实现高显色性及高光效。本文对色温可调的多芯片组合白光 LED 的能效及显色性进行研究,为实现节能和舒适健康照明提供了可能。

本文基于色度学与光度学的相关知识,讨论了多种光源显色性能的评价方法,分析其优劣性,总结出色保真度、颜色偏好、色分辨力和色协调性作为评价光质量的四个重要方面。选择显色指数(R_a)和色品质数(Q_a)作为本文研究 LED 显色性的评价指标,光视效能(K)作为 LED 光效的评价标准。

本文利用仿真模型对四芯片色温可调白光 LED 的最佳光谱组合进行研究。基于 Yoshi-单色光模型和光的叠加原理,通过改变四种单基色蓝、绿、黄、红 LED 的组合方式(峰值波长、相对光功率配比),对 2700K~6500K 范围内不同色温区混合白光的 R_a 、 Q_a 和 K 进行了仿真计算和光谱优化选择,得到了所取 9 个色温点的 R_a 、 Q_a 的平均值和 K 的平均值最高的组合,并且得到显色性与光视效能较高且相平衡的组合。其中,峰值波长为 450nm、510nm、565nm、620nm 的组合可得到高的 R_a 、 Q_a 值,其平均值为 94 以上,此时 K 的平均值为 310.4lm/W; 445nm、535nm、590nm、615nm 的峰值波长组合可以得到最高 K 值,平均值为 345.1lm/W,此时 R_a 、 Q_a 的平均值在 80 左右。此外, R_a 、 Q_a 和 K 的平均值相对平衡且较高的组合的峰值波长分别为 455nm、535nm、590nm、620nm 和 455nm、525nm、585nm、615nm。本文还分析了组合白光 LED 的光谱参数对 R_a 、 Q_a 、 K 及相关色温(T_c)的影响,为四色组合白光 LED 进行评价参数的调节提供了重要依据。

本文也对蓝、绿、红三色色温可调白光 LED 的光谱最优化进行模拟仿真,对于 2700K~6500K 范围的 9 个色温点,得到三组优化组合。峰值波长为 465nm、545nm、615nm 的组合可以得到高的 R_a ,平均值为 87,此时 K 的平均值为 337lm/W; 峰值波长为 460nm、535nm、610nm 的组合可以得到高的 Q_a ,平均值为 83,此时 K 的平均值为 339lm/W; 峰值波长为 460nm、540nm、605nm 的组合可以得到高的 K ,平均值为 358lm/W,此时 R_a 的平

均值为 81。

四色与三色白光 LED 的光谱优化模型的建立和得到的优化结果给我们应用上的启示。光谱的优化处理使光源的辐射能量被更有效的利用在提高人的视觉感受上，光效的提高将为节能做出贡献。同时光品质的提高能够提高光源使用者的工作效率，也是对能源高效利用的一种体现。

关键词：发光二极管，混光，显色性，光视效能，光品质

Research on Luminous Efficacy and Color Rendering

Evaluation of Color Mixing of LEDs

LI Ning (Environmental Engineering)

Directed by JIN Peng

Abstract

LED solid state lighting have gained popularity because of its low power consumption, long life time and containing no hazardous materials. As a light source with tunable color temperature, LED has broad applications for both indoor and outdoor general lightings. However, its luminous efficacy and color rendering are determined by spectrum power distribution. For example, monochromatic LEDs have narrower spectrums while white LEDs can be mixed via several narrower monochromatic LEDs with different peak wavelengths. Optimization of spectrum power distribution to obtain high color rendering and high luminous efficacy is essential for white LEDs to dominate the electric lighting industry. This thesis studied the luminous efficacy and color rendering of multi-color mixed white spectrum which would be able to reduce power consumption and provide high quality lighting.

Based on colorimetry and photometry, this thesis discusses several evaluation methods of color rendering performance and analyses strengths and weaknesses of these methods. Color fidelity, color preference, color discrimination and color harmony are four important aspects to color quality. This thesis chooses color rendering index (R_a), color quality scale (Q_a) and luminous efficiency (K) as the evaluation indexes.

In order to obtain white lighting with high color quality and luminous efficacy, tunable white LEDs mixed by blue, green, yellow and red chips are studied. Based on Yoshi- Models and color mixing theory, we carry out optimizations on the spectrum to obtain high R_a , Q_a and K . By changing combinations (peak wavelength and optical

power ratio) of four monochromatic LEDs, white LEDs under different color temperature (T_C) are obtained. Within tunable color temperature ranging from 2700K to 6500K, a combination of 445nm, 500nm, 560nm, 620nm has the highest R_a and Q_a , while the combination of 445nm, 535nm, 590nm, 615nm has the highest K value. Further analyses on white LED's spectrum effects on R_a , Q_a , K and T_C are presented, which can provide important theoretical foundation for color characteristics of four-color mixed white LEDs.

We also explore models for spectrum optimization of color temperature tunable three-chips white LEDs. Within tunable color temperature ranging from 2700K to 6500K, a combination of 465nm, 545nm, 615nm has the highest R_a value, while a combination of 460nm, 535nm, 610nm has the highest Q_a value, and a combination of 460nm, 540nm, 605nm has the highest K value.

Optimization of both lighting efficacy and lighting quality of multi-color mixed white LEDs are necessary for general lighting applications. Therefore, the electrical energy could be effectively used and we can enjoy higher quality lighting and increase our daily productivity.

Keyword: Light-Emitting Diode, Color mixing, Color rendering, Luminous efficiency, Color quality

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
目 录.....	V
图 目 录.....	VII
表 目 录.....	IX
第 一 章 绪 论.....	1
1.1 LED 对环境和节能的贡献.....	1
1.2 LED 的发展与现状.....	2
1.3 传统光源与 LED 的光谱特征.....	4
1.4 本文研究的主要内容和主要贡献.....	7
1.4.1 研究意义及研究现状.....	7
1.4.2 研究内容.....	9
1.4.3 各章内容简介.....	9
第 二 章 评价光源质量的几种重要因素.....	10
2.1 光源相关色温评价方法.....	11
2.1.1 光源的色温和相关色温.....	11
2.1.2 相关色温的计算方法.....	12
2.2 光源显色性能评价方法.....	13
2.2.1 白光 LED 的生成方式.....	15
2.2.2 多项显色性评价方法的介绍.....	17
2.2.3 显色指数 CRI 与色品质数 CQS 的比较.....	20
2.3 光源光效的评价方法.....	24
2.3.1 光度学相关知识的介绍.....	24
2.3.2 光源光视效能的介绍.....	25
2.4 本章小结.....	27
第 三 章 仿真模型的建立.....	28
3.1 仿真所用原理介绍.....	28
3.1.1 LED 工作原理.....	28
3.1.2 LED 混光原理.....	30
3.2 显色性评价指标的计算.....	31
3.2.1 显色指数 CRI 的计算.....	31
3.2.2 色品质数 CQS 的计算.....	34
3.3 色温可调四芯片白光 LED 的仿真.....	39
3.3.1 单色光模型的选取.....	39
3.3.2 四芯片混合白光 LED 的模拟过程.....	41
3.4 本章小结.....	41
第 四 章 仿真结果与分析.....	43
4.1 仿真得到的优化光谱组合.....	43
4.2 光谱参数对 R_a 、 Q_a 、 K 及 T_c 的影响.....	47

4.3 三芯片 LED 的光谱优化.....	51
4.4 本章小结.....	55
第 五 章 结论和展望.....	57
参考文献.....	59
攻读硕士学位期间的科研成果.....	63
致 谢.....	65

图 目 录

图 1-1 太阳光光谱的相对能量分布	4
图 1-2 黄光荧光灯的光谱曲线	5
图 1-3 低压钠灯的光谱曲线	5
图 1-4 金属卤化物灯的光谱曲线	6
图 1-5 荧光粉 LED 与 RGB LED 的光谱曲线	6
图 2-1 CIE1931XYZ 色品图及黑体辐射曲线	11
图 2-2 CIE1960UCS 色品图上的等色温线	12
图 2-3 直接内插法求相关色温的示意图	13
图 2-4 不同光源下物体的视觉外观	14
图 2-5 几种传统光源的色域面积示意图	19
图 2-6 第一组 LED 的光谱图与色点图	23
图 2-7 第二组 LED 的光谱图与色点图	23
图 2-8 光源 A 与光源 B 的光谱分布图	23
图 2-9 颜色样品在光源 A 与待测光源照射下的颜色比较	24
图 2-10 颜色样品在光源 B 与待测光源照射下的颜色比较	24
图 2-11 明视见函数、暗视见函数与荧光粉白光 LED 的光谱分布图	26
图 3-1 LED 芯片结构示意图	28
图 3-2 LED 发光原理示意图	29
图 3-3 LED 主要的发光材料和在 CIE1931XYZ 色品图上的坐标位置	29
图 3-4 CIE1931XYZ 色品图中混色理论示意图	30
图 3-5 标准照明体 D_{65} 照射下的用于 CRI 计算的 14 个颜色样本	31
图 3-6 标准照明体 D_{65} 照射下的用于 CQS 计算的 15 个颜色样本	35
图 3-7 M_{CCT} 随色温的变化曲线	39
图 3-8 实测红光光谱与模拟红光光谱比较	40
图 4-1 四芯片 LED 优化组合在 CIE1931 色品图上的表示	43
图 4-2 R_a 、 Q_a 平均值最高的四色优化组合在不同色温下的光谱曲线	44
图 4-3 K 的平均值最高的四色优化组合在不同色温下的光谱曲线	45
图 4-4 R_a 、 Q_a 平均值最高的四色组合	46
图 4-5 K 平均值最高的四色组合	46

图 4-6 R_a 、 Q_a 与 K 相平衡且较高的四色组合一	46
图 4-7 R_a 、 Q_a 与 K 相平衡且较高的四色组合二	47
图 4-8 四色分析实验所用组合 LED 光谱曲线	47
图 4-9 半波宽变化对 R_a 、 Q_a 和 K 产生的影响	48
图 4-10 半波宽变化对 T_C 产生的影响	49
图 4-11 峰值波长变化对 R_a 、 Q_a 、 K 产生的影响	49
图 4-12 峰值波长变化对 T_C 产生的影响	50
图 4-13 红光波长取 610nm、640nm 时组合白光在 $CIE1931XYZ$ 色品图中的表示	51
图 4-14 三芯片 LED 优化组合在 $CIE1931XYZ$ 色度图上的表示	52
图 4-15 R_a 的平均值最高的三色组合	53
图 4-16 Q_a 的平均值最高的三色组合	54
图 4-17 K 的平均值最高的三色组合	54
图 4-18 三芯片 LED 峰值波长变化对 R_a 、 Q_a 、 K 产生的影响	55

表 目 录

表 1-1 各种光源的参数比较	6
表 2-1 显色指数应用等级	20
表 2-2 光度学的主要参数的定义、名称及符号	25
表 2-3 几种常见光源的光视效能	27
表 4-1 不同色温下四色优化组合蓝、绿、黄、红 LED 流明比	44
表 4-2 实验所用组合 LED 参数	48
表 4-3 不同色温下三色优化组合蓝、绿、红 LED 流明比	53

第一章 绪论

1.1 LED 对环境和节能的贡献

上世纪 90 年代初,美国国家环保局提出绿色照明的概念。高效节能、环保、舒适、安全等四项指标是绿色照明的内涵。高效节能是指用少量的能源实现充足的照明;环保是以减少工厂污染物的排放量为目的;舒适、安全是要求在不产生光污染及眩光、紫外线等有害光照的情况下得到清晰、柔和的光线。对于绿色照明而言,为了实现更好的效果,要求我们有保护环境意识,而不是仅仅局限于节能这一认识。作为一项关乎国计民生的重大课题,绿色照明工程不只是关注经济效益问题,同时也将资源利用和环境保护作为重点考虑对象。绿色照明可以节省用电,从而减少发电量,降低用煤量(中国 70%以上的发电量通过燃煤得到),减少温室气体二氧化碳以及有毒气体氮氧化物、二氧化硫等的排放,这些气体的排放不仅会对人的健康带来危害,还会威胁地球生态环境。近几年全国大范围的出现雾霾天气,给人民生活带来不便,就是由于细颗粒物的排放所引起的。

在当前情况下,世界能源短缺,而电力能源是一种优质能源。照明领域作为能源消耗的重头,每年对电能的消耗约占全部电能的 19%,因此高光效光源的研发和推广迫在眉睫。白炽灯由于工作温度较低,大部分能量辐射都集中在红外光区域,可见光只占较小的比例,因此光效很低。因此,澳大利亚、加拿大、日本、美国等多个国家的政府相继出台淘汰白炽灯的计划。中国政府也在 2011 年发表《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,计划在 2016 年彻底淘汰普通照明用白炽灯。

半导体发光二极管(Light Emitting Diodes,简称 LED)作为“绿色照明”的主导产品,成为第四代照明光源。在同等的光照强度情况下,LED 仅为白炽灯消耗电能的十分之一^[1],寿命却可以延长 50 倍,并且不含有铅、汞等有害物质。作为世界范围内最有发展前景的技术产品,LED 可以营造出高质量的光环境,这是传统光源无法实现的。LED 光谱集中在 380nm~780nm 范围内,没有红外线和紫外线的成分,不会氧化所照射物体且对人体没有伤害,可以用来保护文物和书籍,适用于博物馆、图书馆等公共场所。由于 LED 为单色光源,其光谱特性

可以由芯片的发光材料及结构调节,在设计组合白光 LED 时具有相当大的可控性。这一特性使 LED 的色温可调成为可能,同时也为人眼的视觉感观做出贡献^[3]。LED 照明可以做到根据环境、季节、一天中的不同时段、使用者爱好等实现暖白光到冷白光的多色温调节,可以应用于零售业、酒店服务业等,通过产生有亲和力的光照来增加客流量。

白炽灯、荧光灯的发明曾经影响了世界,推动了社会的发展进程^[4],而 LED 被预计将在未来取代传统照明光源。白光 LED 目前主要是用于室外照明,尤其是道路照明中 LED 的应用越来越广泛。普通室内照明对光源的显色性要求较高,若将 LED 广泛应用于室内照明,以实现成为未来光源的目标,需要深化对白光 LED 的光色特性的研究,改善其照明质量^[5];同时还要从降低照明成本这一角度考虑,提高其发光效率。

1.2 LED 的发展与现状

LED 是通过其结构中的半导体 PN 结的电子和空穴复合来实现发光。这一注入式电致发光现象早在 1907 年就被发现了,在金刚砂晶体中通入正反两个方向的电流可以看到发光现象。1962 年美国通用电气公司的 Holonyak 发明了第一只 LED,发光材料为 GaAsP,但因为亮度小、发光效率低,并且价格比较昂贵,在当时,只被用作电子产品的指示灯。批量生产的红光 LED 出现于 1968 年,由 Monsanto 和 HP 公司用半导体材料 $\text{GaAs}_{0.6}\text{P}_{0.4}$ 制成。这一阶段为 LED 的指示应用阶段。

20 世纪 80 年代后期 90 年代初,AlGaAs 被用作 LED 的发光材料,LED 的发光效率因此大大提高,但这种材料制成的 LED 的光衰很大,主要用于大屏幕显示和汽车高位刹车灯。80 年代后期,以 AlInGaP 为发光材料的红光、黄光 LED 迅速发展,并且使用金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术,亮度有很大的提高,主要用于汽车信号灯和交通信号灯。目前,AlInGaP 已成为最重要的高亮度发光材料之一。这一阶段为 LED 的信号、显示阶段。

1994 年,日本日亚化学公司的中村修二发明了蓝光 LED^{[6][7]},随后 GaN 基蓝光 LED 被广泛应用。这是个里程碑式的发现,使 LED 能够实现全彩应用,而且使不同颜色 LED 混合生成白光成为可能。蓝光 GaN 基 LED 的大量生产很大

程度上促进了 R, G, B 全彩大屏幕的推广使用。1997 年, 日亚化学发明了紫外 LED。1999 年, 蓝紫光 LED 开始批量生产。2001 年, 白光 LED 得以实现, 通常采用蓝光 LED 和黄光荧光粉 (YAG:Ce^{3+}) 混合生成白光^[8], 并且这种方法成为目前白光生成方法的主流, 极大程度的推进了 LED 向照明领域的发展。近十几年又是 LED 迅猛发展的黄金阶段, 白光 LED 的显色性能与光效都有着飞速的进展。日前有报道, 美国 Cree 公司实现白光 LED 光效高达 303lm/W 的实验室效果, 又一次挑战了白光的极限光效。这一阶段为 LED 的全彩应用及照明阶段。

经过几十年的发展, 尽管还有广阔的提升空间, LED 技术已在诸多方面有重大的突破。从目前的技术发展状况来看, 日本在白光 LED 技术方面领先, 垄断绿、蓝光 LED 市场, 并且持有世界最多的专利, 这些专利主要涉及荧光粉技术、芯片结构及芯片制造、GaN 基外延片、LED 衬底材料等应用技术领域。Nichia 和 Toyoda Gosei (TG) 公司是日本最主要的 LED 生产厂商, 这两个公司是日本 LED 产业链的上游, 大型专业的 LED 照明厂家则处于下游位置, 以形成完整的 LED 产业链。

在大功率白光和 SiC 衬底等方面, 美国拥有处于领先地位的技术, Cree 和 LumiLEDs 是其主要的生产厂商。Cree 公司采用 SiC 衬底材料制造外延片和芯片, 以用于波长小于 525nm 的 LED。该公司通过采用技术手段改变芯片厚度、截面形状和出光方向来提高芯片的外量子效应、较大程度的提高出光效率。LumiLEDs 公司是应用 InGaAlP 材料制备 LED 的先导, 通过采用倒金字塔芯片结构和外延片键合技术来增大芯片的外量子效率。

2004 年 7 月, 欧盟启动了“固态照明研究项目”, 目标是为了缩小与日本和美国在固态照明领域的差距。当时商用的 LED 衬底材料主要是蓝宝石和 SiC。蓝宝石与 GaN 的热膨胀系数和晶格匹配并不好, 但是由于价格的优势被广泛使用; SiC 衬底材料有更好的特性, 但被美国控制, 价格比较高。这一项目的一个技术目标是用低成本的 Si 来代替普遍使用的衬底材料, 从而提高白光 LED 性能。德国的 Osram 公司是欧洲 LED 的主要生产厂商, 拥有先进的大功率白光 LED 技术。该公司使用激光剥落衬底、倒装金字塔型微观反射结构、表面纹理结构化等技术将芯片的出光效率提高 75%。韩国的 LED 产业尽管起步较晚, 但他另辟蹊径从手机背光源着手, 在短时间内有很大程度的发展, 发展较快的几家公司有三

星、LG、Seoul 半导体。

近年来,在半导体照明产业的关键技术方面,我国不断地缩小与国际水平的差距。主要成果有:功率型白光 LED 产业化光效达 140lm/W;功率型硅基 LED 芯片产业化光效达到 130lm/W,此种芯片具有自主知识产权;在全球的 LED 封装和应用产品的生产和出口浪潮中,我国已经占很大的比重。目前出现了很多 LED 的新技术,如软板封装技术(COF)、玻璃衬底外延技术、免封装芯片技术,未来的半导体照明技术仍然有很大的创新空间。

1.3 传统光源与 LED 的光谱特征

显色性和光效是衡量白光光源的两个重要的指标,这两个指标的大小是由光源的光谱功率分布决定的,因此优化光源的光谱功率分布对优质光源来说是必不可少的。这一节重点比较传统光源与 LED 的光谱特征。

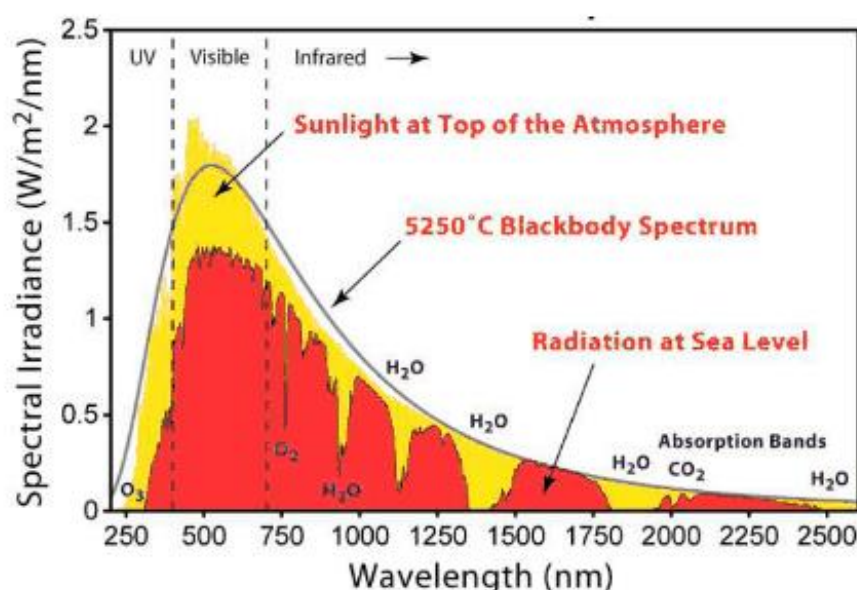


图 1-1 太阳光光谱的相对能量分布 来源: Wikipedia

如图 1-1 所示,太阳光辐射谱与高温的黑体辐射谱相类似。由图可见,太阳光的光谱能量只有一部分分布在可见光波段,而相当大的一部分位于紫外和红外光波段。对于黑体而言,随着黑体辐射温度的升高,辐射的峰值波长向短波长移动,辐射体的颜色也由红色变为白色再变为蓝色。白炽灯的光谱曲线近似于温度为 3000K 左右的辐射黑体,因此它的很大一部分能量由红外光的形式发出,这样就减少了可见光能量的比例,从而对光效造成了影响。卤钨灯与白炽灯原理相

近，是将卤素蒸气充入灯内，提高了色温，并且改善了显色性和发光效率。

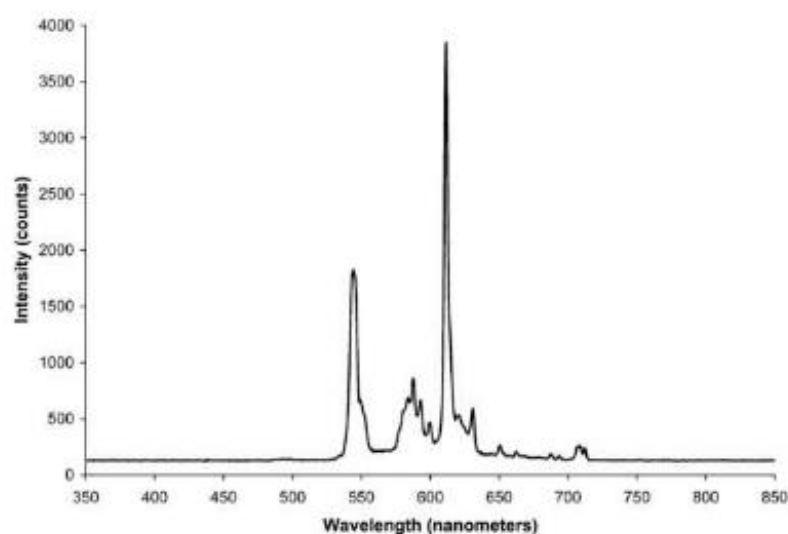


图 1-2 黄光荧光灯的光谱曲线 来源: Wikipedia

图 1-2 为一种黄色荧光灯的光谱功率分布。荧光灯采用低压气体放电发光。由于这种光源的发射光谱由荧光粉决定，通常能够使光谱的能量集中于可见光波段，能量利用效率较白炽灯等辐射光源有所提高，但由于汞是荧光灯中非常重要的填充物，废弃的荧光灯对人体及环境有很大的危害。

钠灯分为低压钠灯和高压钠灯两种。低压钠灯的光谱功率分布图由图 1-3 所示，由图可见，其光谱能量主要集中于 589nm 波长的黄色钠共振线上，单色性非常强，并且光效很高，但显色性极低。由于显色性不好，低压钠灯一般用于光谱仪器或信号灯。高压钠灯的谱线较宽，由于外层低温钠蒸汽的自吸收，在波长为 589nm 的地方形成一条吸收线。

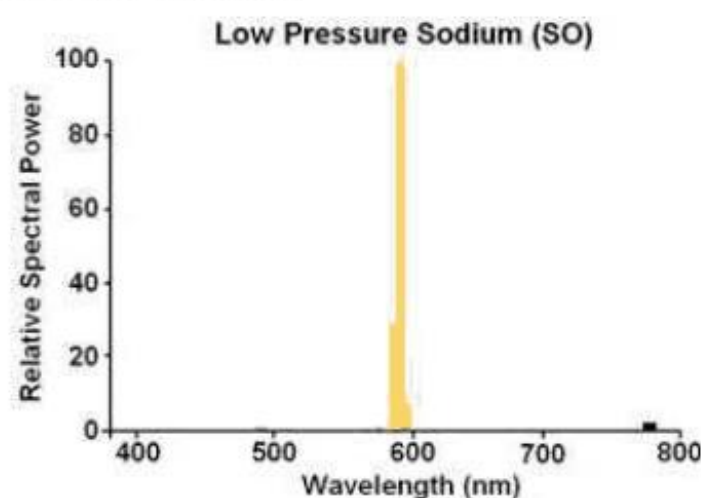


图 1-3 低压钠灯的光谱曲线 来源: Wikipedia

由于采用不同种类的金属卤化物,金属卤化物灯具有比较强的可设计性,可得到不同的色温,其光谱功率分布图如图 1-4 所示。由于大部分金属卤化物中都含汞,因此废弃灯对环境有很大的危害。

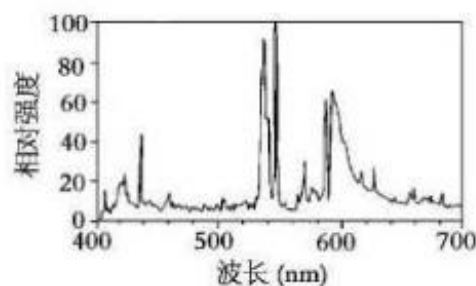


图 1-4 金属卤化物灯的光谱曲线^[2]

单色 LED 光源的发光谱线较窄,并且形状近似于高斯分布。白光 LED 的光谱曲线由多基色混合而成,图 1-5 表示两种常见白光 LED 的光谱曲线。

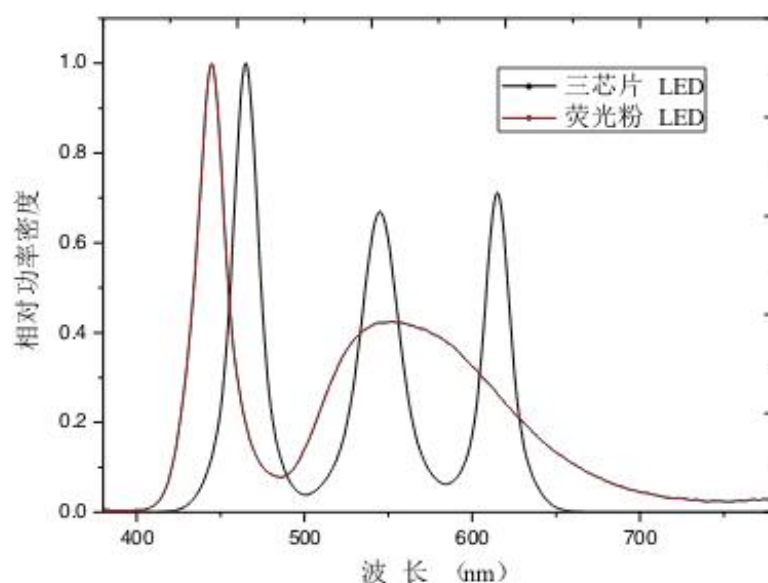


图 1-5 荧光粉 LED 与 RGB LED 的光谱曲线

表 1-1 表示各种光源的参数对比。不同光源由于发光特性不同,有自身的特色与优势,被应用于不同的场所。

表 1-1 各种光源的参数比较

光源	色温 (K)	光效 (lm/W)	显色指数 Ra	寿命 (h)	是否含汞
白炽灯	2800	8~15	100	1000~2000	×
卤钨灯	2800~3200	17~33	100	3000~5000	×

光源	色温 (K)	光效 (lm/W)	显色指数 Ra	寿命 (h)	是否含汞
荧光灯	各种色温	65~80	50~90	<10000	√
汞灯	3600	20~50	40~45	8000~10000	√
低压钠灯	黄光	200	-44	14000~18000	×
高压钠灯	黄光	低于低压钠灯	高于低压钠灯	24000	√
金属卤化物灯	各种色温	90~100	>90	9000~20000	√
LED	各种色温	>100	>80	100000	×

1.4 本文研究的主要内容和主要贡献

1.4.1 研究意义及研究现状

当 LED 应用于照明领域时, 需要着重考虑的是显色性能。在日本的色彩专家看来: LED 若要广泛用于白光照明, 显色性起着至关重要的作用; 如果不能有与人眼视觉感受相一致的指数来表示 LED 的显色性能, LED 作为照明应用的推广就难以实现^[55]。显色指数 CRI (Color Rendering Index, 也可表示成 R_a) 是最常用且被光源生产者广泛接受的显色性能评价标准, 它是由国际照明协会 CIE (Commission Internationale de L'Eclairage) 规定的。2007 年, CIE177:2007《白光 LED 的显色性》的技术报告针对 CRI 对白光 LED 的适用性进行了评估, 得出结论为 CRI 不能很好地描述白光 LED 的显色性能^[9]。由于 CRI 对白光 LED 评价的局限性, 很多相关研究机构提出不同的评估模型, 其中, 色品质数 CQS (Color Quality Scale, 也可表示成 Q_a) 由美国国家标准与技术研究院 NIST (National Institute of Standards and Technology) 提出^[10], 相比于 CRI 有优势, 但也有明显的缺陷。由于目前提出的评价标准在评价光源显色性时都有各自的优缺点, 目前还没有完善的标准能够对传统评价指标 CRI 进行取代。

LED 应用于照明领域的另一个重要的性能评价参数是发光效率。光效的高低取决于光源的光谱分布, 光视效能是其表征形式。光视效能和显色性能通常是光源不可兼得的两个参数^{[11][12]}, 因为高的光视效能在光谱集中于 555nm 的情况下得到, 好的显色性能则需要宽光谱的条件。同时这也是设计白光 LED 光源的难题, 即显色性能与光视效能的兼顾。由此可以得出, 光谱的优化不但能够使光源光线集中在人眼视觉敏感的范围, 提升人的感官舒适度, 而且能够在节约能源

方面做出贡献。在使用尽量少的能源的前提下营造出舒适的光环境是照明技术的目标。

目前实现白光 LED 的方法主要有两种：荧光粉+LED 和多芯片 LED。多芯片 LED 由于没有因荧光粉转化而损失能量，更有可能解决高光效及高显色性的难题。对于固定色温的多芯片组合白光 LED，国内外研究者进行了很多研究和讨论。Y.Ohno 采用 Yoshi-模型，得到色温 (T_C) 为 4000K 的最优三芯片 LED 组合， R_a 为 89，K 为 370lm/W；同时也得到 T_C 为 3300K 的最优四芯片 LED 组合， R_a 为 97，K 为 361lm/W。S.Chhajed^[13]采用高斯模型，得到 T_C 为 6500K 的优化三色光谱组合，当半波宽设为 5kT 时，峰值波长为 455nm、530nm、605nm， R_a 为 86，K 为 318lm/W；当半波宽设为 8kT 时，峰值波长为 455nm、530nm、610nm， R_a 为 93，K 为 300lm/W。E.F.Schubert^[14]采用高斯模型，得到 T_C 为 6500K 的优化四色白光 LED，半波宽设为 5kT，峰值波长为 450nm、510nm、560nm、620nm， R_a 为 95，K 为 300lm/W。A.Zukauskasa^[15]采用高斯模型，对半波宽为 30nm、 T_C 为 4870K 的两色、三色、四色、五色 LED 进行优化，得到以下结果：两色 LED 峰值波长为 452nm、571nm， R_a 为 3，K 为 430lm/W；三色 LED 峰值波长为 453nm、537nm、604nm， R_a 为 85，K 为 366lm/W；四色 LED 峰值波长为 454nm、509nm、561nm、619nm， R_a 为 98，K 为 332lm/W；五色 LED 峰值波长为 448nm、493nm、531nm、572nm、623nm， R_a 为 99，K 为 324lm/W。Zhang Lei^[16]对三色、四色 LED 光谱进行模拟仿真，得到 T_C 为 5500K 的优化组合，其中蓝、绿、红三色 LED 的光谱参数为：半波宽分别为 25nm、36nm、13nm，峰值波长为 460nm、540nm、615nm， R_a 为 89，K 为 336lm/W；蓝、绿、黄、红四色 LED 的光谱参数为：半波宽分别为 25nm、36nm、13nm、13nm，峰值波长为 460nm、525nm、590nm、640nm， R_a 为 95，K 为 306lm/W。郭自泉^[56]用高斯模型，得到 T_C 为 3000K 的低色温三色白光 LED 组合，峰值波长分别为 467nm、550nm、618nm，半波宽分别为 30nm、71nm、23nm， R_a 为 92.6，K 为 391lm/W。这些研究成果都为多芯片组合白光 LED 的光谱参数的选择提供了重要的依据。对于 RGB 白光 LED 来说，显色性不好主要是由于黄光波段光谱能量的缺失，引入黄光 LED 可以使得到的白光 LED 拥有更高的显色指数，更宽的色域，更灵活的色温。多芯片 LED 没有因荧光粉的转化而损失能量，更有可能解决高光效及高显色性的难题。对

LED 的研究关键在于得到高的发光效率, 同时也要兼顾其色度学、光度学方面的特性, 比如说色温和显色指数。

色温可调的光源可以应用于不同的照明环境, 使我们的生活更加舒适健康。相比于调色能力差的传统光源, LED 光色纯, 可以选择多种色调和配光方式, 容易控制实现动态照明, 且极具市场潜力^{[17][18]}。本文对四色与三色 LED 的光谱优化进行模拟仿真研究, 采用了合理的光谱模型在色温可调的情况下对谱线进行优化, 为多色组合白光 LED 的实际应用做了充分的理论准备。

1.4.2 研究内容

本文的研究内容可总结为两个大的方面: 一方面, 本文总结了 LED 光源质量的评价因素, 由于 LED 是新型窄光谱光源, 显色性评价应区别于传统光源, 本文也对多种显色性能评价标准作了讨论; 另一方面, 本文在可调色温的情况下, 对四芯片 LED 混合产生白光的显色性能和光视效能进行了评估, 在进行仿真模拟时, 本文将光视效能作为一项参数, 结合 R_a 与 Q_a 进行优化处理, 得到具有可用性的四色与三色 LED 光源的光谱参数。本文还分析了不同颜色 LED 的半波宽与峰值波长的变化对组合白光 LED 的 R_a 、 Q_a 、 K 及相关色温 (T_c) 产生的影响。

1.4.3 各章内容简介

本文的第一章为引言; 第二章探讨了评价光源质量的几种重要因素, 着重对 LED 光源的显色性能进行研究, 探讨了现有的多种光源显色性能的评价标准。这一章为正确表征 LED 光源的光色特性提供了重要的理论支撑, 为后面几章内容作铺垫; 第三章建立四芯片 LED 仿真模型, 探讨了光谱最优化的实现方法和过程; 第四章仿真得出色温可调的四芯片 LED 最优化组合, 并将光谱参数对 LED 评价指数的影响进行分析, 同时也仿真模拟出三色色温可调的白光 LED 的最优化光谱, 并将三色与四色混合白光 LED 进行比较; 第五章总结了本文做出的研究成果, 并且讨论了研究成果的不足之处。

第二章 评价光源质量的几种重要因素

在过去,照明评价的主要指标是照度,人们评价光源的主要标准也只是亮与暗。随着照明技术的飞速发展和照明产品的不断更新,使用者对光源的要求越来越高,照明产业也向着舒适化的方向发展。在应用领域,通常用色温和显色性来表征光源的光色特性,用光效来表征光源的光度学指标。

作为色度学的表征,色度空间对描述色彩是及其重要的,通常采用明度、色调和饱和度三个参数来表示。色度空间作为研究色度学与光度学的载体,对于光源颜色的评定是必不可少的。随着人们对照明质量的不断追求,色度空间也在研究者的探索中不断的完善,下文简要介绍了色度空间的发展过程。

光源发出的光通常是由多种颜色的光按一定的比例组合形成的。研究者通过混色实验发现波长为700nm、546.1nm、435.8nm的红、绿、蓝三种单色光可以匹配出所有颜色的光,但这三种单色光的任意一种都不能由其它两种配成,这三种波长的光被称为三原色。为了用三原色匹配出380nm~780nm范围内每一波长上单位功率的光谱色,CIE对317名观察者进行颜色视觉实验,得到光谱三刺激值,在此基础上确定了二维的色度空间CIE1931RGB。由于RGB在使用过程中会出现三刺激值取负值的情况,这给计算带来很大的不便,CIE通过数学方法将三刺激值变为正值,并规定与明视觉光谱敏感曲线相同,从而得到了新的色度空间CIE1931XYZ。由于颜色的可辨识度在色度空间CIE1931XYZ上分布并不均匀,给颜色的计量及实际应用带来了麻烦,麦克亚当对x-y色度图上的颜色宽容度做了大量的研究,做出了代表25种颜色的椭圆宽容度,发现绿色区域的宽容量大,蓝色区域的宽容度小。根据这些研究工作,CIE在1960年制定了均匀色度图CIE1960UCS。在这一色品图中,颜色的宽容度是相近的,人眼视觉上差别相等的不同颜色是等距的,因此适用于一般的工业颜色检验工作。随后,人们又发现了缺少明度坐标给实际应用带来的局限性,CIE将UCS图扩充为包含亮度因数的三维均匀空间CIE1964U*V*W*。为了进一步将评价色差的方法统一化,CIE又提出了统一的色差公式和两个颜色空间CIE1976LUV和CIE1976LAB。之后,CIE又推荐了计算更为复杂的CIECAM02色貌模型,并且有研究表明,这一模型在彩度

和色调方面都优于 CIE_{LAB} 色空间^[57]。

2.1 光源相关色温评价方法

2.1.1 光源的色温和相关色温

白光通常包含多种颜色成分，由于颜色成分的比例不同，白光所呈现的光色也不同。红光成分多的白光表现出暖色，蓝光成分多的白光表现出冷色。为了区分白光的不同，色温的概念随之应运而生。

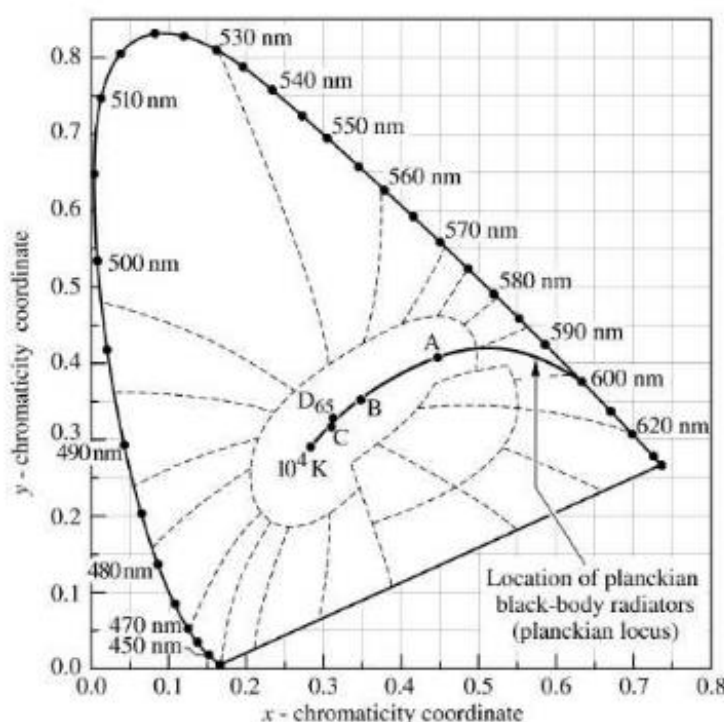


图 2-1 $CIE_{1931XYZ}$ 色品图及黑体辐射曲线

色温(Color temperature)是最常用的表示光源光谱质量的一项指标。黑体(Blackbody)是指该物体能够全部将照射过来的不同波长的光吸收掉，其温度可以由辐射所发出的光的颜色判断出来。当黑体温度达到 1000K 时呈红色，2000K~3000K 时呈黄白色，4000K 时呈正白色，5000K~7000K 时呈现冷白色。黑体通常作为表征色温的一个标尺，若某一温度的黑体辐射的颜色与光源发出光的颜色相同^[19]，这个温度就被称为该光源的色温。图 2-1 为 $CIE_{1931XYZ}$ 色品图及位于其上的黑体辐射轨迹。白炽灯、卤钨灯等光源属于热辐射光源，其发光原理是将热能转化为光能，光谱分布近似于黑体辐射的光谱分布，这些光源的色品

坐标位于黑体轨迹上或者附近, 光色可以用色温来表述。但是一些其它光源, 比如 LED, 其光谱分布不同于黑体辐射的光谱分布, 它们的色品坐标不一定会落在黑体轨迹上, 因此引出相关色温 (Correlated color temperature, 简称 CCT, 本文用 T_c 表示) 的概念^[20], 即若某一温度的黑体辐射的颜色与光源发出光的颜色最为接近, 这个温度就被称为光源的相关色温。

2.1.2 相关色温的计算方法

色温在多种光源评价指标之中处于非常重要的位置, 尤其对于 LED 光源, 是描述其光色特性的首要前提。色温的计算方法被研究者不断改进与创新。目前直接内插法^[58]、逐点法和函数曲线拟合法^[59]等有相对简便而且准确的计算过程, 被人们广泛使用。本论文在色温的计算过程中使用的是内插法, 下面重点介绍一下这种方法:

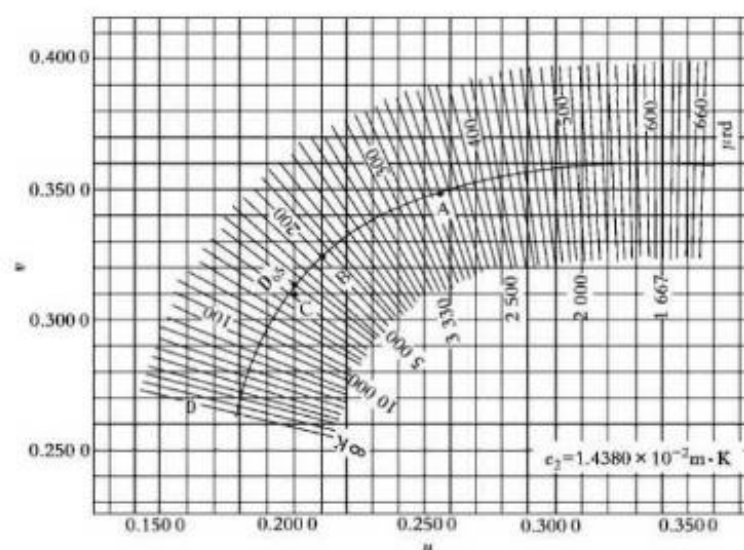


图 2-2 CIE1960UCS 色品图上的等色温线

色温的计算通常是在 CIE1960UCS 色品图中进行的。图 2-2 为 CIE1960UCS 色品图中的黑体轨迹和等色温线。在 $u-v$ 色品图中, 麦勒德表示黑体轨迹被划分的视觉分辨的单位, 从图中可以看出, 麦勒德点在黑体轨迹上是等距的。在不同的色温情况下, 每一个麦勒德表示的色温是不一样的, 有时差别是很大的, 比如在色温为 10000K 时 1 个麦勒德表示 100K 的色温; 而在色温为 2000K 时 1 个麦勒德表示 4K 的色温。等温线经过延长都经过 $u=0.31$, $v=0.22$ 的色坐标点。

内插法计算过程中用到的是以麦勒德为单位的等温线。图2- 3为用内插法求相关色温的示意图。若已知光源的光谱曲线，首先要求出色品坐标点 (u, v) ，然后计算光源所在等温线的斜率 $k=(v-0.22)/(u-0.31)$ ，确定光源的等温线位于斜率为 k_{T_1} 和 k_{T_2} 的两条等温线 M_1 、 M_2 之间，两条等温线所表示的色温为 T_1 和 T_2 。光源坐标点到等温线 M_1 的距离，记为 d_1 ，光源坐标点到等温线 M_2 的距离，记为 d_2 ，分别计算这两个距离。最后，计算光源的相关色温值 T_c ，如下式所示：

$$T_c = \left[\frac{1}{T_1} - \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \left(\frac{d_2}{d_1 + d_2} \right) \right]^{-1} \quad (2.1)$$

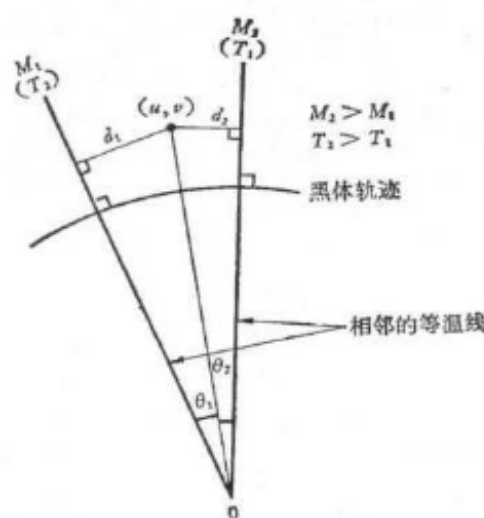


图 2- 3 直接内插法求相关色温的示意图

光源的色温和显色性之间不存在一定的联系，具有相同色温的光源通常也不会有相同的光谱功率分布，因此显色性可能存在很大差异。光源的显色性对物体颜色的显现产生影响，影响人眼的视觉感受，从而关系到人们的实践生活。下节重点介绍光源的显色性及其评价方法。

2.2 光源显色性能评价方法

照射到地球表面的太阳光拥有从紫外到红外全波段的辐射能量，人眼可视的光谱范围只是其中的一小部分。到达地球表面的太阳辐射经过大气层吸收、折射及反射等作用之后，有相当大的部分辐射集中在波长380~780nm的范围内，人眼视觉也是对此光谱波段的辐射最敏感。色度学基于明视觉，是定量地描述人眼

色彩视觉感知的学科，与视觉生理、视觉心理等多种因素有关。色度学的研究需要以大量的实验为基础，解决对颜色的测量和定量描述的相关问题。

关于人眼对光源的感受的实验有很多，这些研究说明了人眼对于光源的视觉感受的复杂性，不仅与光源的色彩表现程度有关，还与光源的亮度水平等因素有关^[60]。在亮度很低的情况下，人眼对低色温的光源舒适度较高，如火焰；在亮度偏低或中等时，人眼对色温略高的光源舒适度较高，如黎明和黄昏的日光；在亮度较高时，人眼对高色温的光源的舒适度较高，如中午的日光或偏蓝的高色温天空光色^[61]。研究还表明，不同色温的光源不会对人眼辨别被照物细节的能力产生影响；人对光源的评价也根据年龄差异、喜好不同而不同，甚至在一天中的不同时刻、一年中的不同季节人眼对光源的感觉都会有所不同。



图 2-4 不同光源下物体的视觉外观

光源若用于照明，除了要求光效高之外，发出高质量的光也是必要的条件。光源的颜色有两层概念：色表和显色性^[21]。色表是指人眼直接观察光源时所见到的颜色；显色性是指光源发出的光照射到物体上所呈现的颜色。对于照明而言，我们主要关注的是光源的显色性。显色性表示光源还原物体真实颜色的能力^{[22][23]}，即光源的显色性越高，人眼看到的物体颜色就越接近物体自然原本的颜色；显色性越低，人眼看到的物体颜色越偏离真实的情况。图2-4为同一组物体在不同光源下的颜色外观。光源的光谱功率分布决定了光源的显色性，日光、白炽灯等光源具有连续光谱，在各个波段都有一定的光谱强度，被照射物的各种颜色都能够显现出来，因此具有较好的显色性。光谱能量分布不同的光源也可能会有相同的显色性，对人眼产生相同的视觉感受，这就是所谓的“同色异谱”现象。有研究表明，特定的组合光谱也可以有好的显色性，这就成为本文进行光谱优化

研究的前提。白光光源显色性的高低决定了它是否适合普通照明应用^[12]，显色性的问题成为目前白光LED未能广泛应用于普通室内照明，而主要用于辅助照明、装饰照明及室外照明的原因。

2.2.1 白光LED的生成方式

与白炽灯和节能灯等传统光源不同，LED是有很强单色性的发光器件，不具备传统光源所有的宽光谱。并且，不管LED以何种方式发光，都与上述两种灯有很大的差别。白光照明是人们生产生活中最佳的照明方式，制造白光LED是半导体照明技术发展的必经之路，得到高显色性和高光效的白光LED光源器件是LED进入照明应用的关键。20世纪90年代，白光LED的研发与应用进程由于蓝光LED和紫外LED的产业化得以加快。实现白光LED可以通过人工匹配的方法，基本的方法主要有荧光粉转换法和多芯片封装法两种，具体有多种实现形式。下文重点介绍几种实现白光LED的具体方法：

1、通过多芯片LED组合产生白光。

将多色LED芯片封装在一起，通过控制各色芯片的相对功率强度来调节发光比例，从而实现白光，这是LED生成白光最直接的方法^{[24][62]}。与荧光粉LED相比较，这种方法没有荧光粉在波长转换时造成的光损失，有更高的效率优势，且不存在荧光粉老化问题。但多芯片LED也存在成本较高和器件结构较复杂等缺点。从理论来讲，两色混合白光LED具有最高的光效，可以得到大于440lm/W的光视效能^[25]，但两基色LED有很低的显色指数。可以通过增加单色LED的个数使白光LED的显色性能更好^[24]。

2、LED蓝光芯片激发荧光粉产生白光。

(1) LED蓝光芯片激发单色荧光粉。

这是设计荧光粉转换LED最直接的思路，即用蓝光芯片照射发黄光的荧光粉实现白光。目前主要用AlInGa_N材料的蓝光芯片同Ce³⁺激活的钇铝石榴石(YAG)荧光粉结合生成白光。AlInGa_N蓝光芯片的峰值波长为465nm，YAG:Ce³⁺荧光粉的激发峰位于460nm，被激发后的发射光谱在570nm~590nm之间，两发射光谱的

波长满足生成白光的要求,且这种方法的化学稳定性好、工作温度比较稳定。郑代顺等人^[63]使用两种单色黄色荧光粉YAG:Ce³⁺作为蓝光LED的激发材料,分别得到 R_a 、Tc和光效分别为69.3、4000K、22.91lm/W和64.6、5000K、23.98lm/W的白光。

(2) LED蓝光芯片激发双色荧光粉。

这种方法通过蓝光芯片激发绿色和红色两种荧光粉实现,能够在保证光效较高的前提下,提高光源的显色性。Xie Rongjun等人^[26]使用 $Sr_2Si_5N_8:Eu^{2+}$ 和 $Ca_{0.995}Yb_{0.005}Si_9Al_{30}N_{15}$ 两种荧光粉作为激发材料,用蓝光LED芯片激发得到2700K~6700K范围内色温可调且显色指数为82-83的白光。

(3) LED蓝光芯片激发三色荧光粉。

这种方法通过调节三种荧光粉的比例,实现色温可调的白光。Naoki Kimura等人^[27]使用材料分别为 $CaAlSiN_3:Eu$ 、 $Ca-\alpha-SiAlON:Eu$ 和 $\beta-SiAlON:Eu$ 的红色、黄色、绿色荧光粉作为激发材料,用蓝光LED芯片激发得到色温可调且显色指数为80的白光。

(4) LED蓝光芯片激发四色荧光粉。

由于光谱成分丰富且有很好的可调性,这种方法得到的白光有更高的显色性和更宽的色温调节范围。Naoki Kimura等人^[27]使用 $CaAlSiN_3:Eu$ 、 $Ca-\alpha-SiAlON:Eu$ 、 $\beta-SiAlON:Eu$ 和 $BaSi_2O_2N_2:Eu$ 材料作为红色、黄色、绿色和蓝色荧光粉材料,用蓝光LED芯片激发得到2900K~7000K色温范围内显色指数为95以上的白光LED。

(5) 红光LED补偿法。

郑代顺等人^[63]用GaN基蓝光LED芯片激发黄色荧光粉,同时使用小功率高亮度AlGaInP材料的红光芯片作为补偿,最终得到白光, R_a 、Tc和光效分别为93.9、3450K和19.42lm/W。

3、紫外光LED芯片激发三基色荧光粉生成白光。

这种方法得到的白光的可见光光谱部分完全由荧光粉的发射光谱组成,并且

有多种荧光粉材料可供选择,有容易控制的色温和较高的光效和显色性。Katsuya Kobashi等人^[28]使用三基色红、绿、蓝荧光粉作为激发材料,通过峰值波长为405nm的近紫外LED芯片激发,得到色温为3900K的显色指数为96的白光。Takeshi Fukui等人^[29]使用分层的三基色荧光粉作为激发材料,通过近紫外LED激发产生色温为2613K、显色指数为94的白光。

4、直接生成白光的技术。

(1) 多量子阱技术。该技术利用不同的量子阱产生的多种光子复合生成白光^[30],这些不同构成的量子阱是通过芯片发光层的生长过程中加入多种杂质来控制的。这种技术能够降低封装成本,提高光效,但由于目前该技术没有发展成熟,实现起来难度相对较大。

(2) 量子点白光技术。该技术与传统的荧光粉技术大为不同,是由Snadia国家实验室提出,可以通过改变量子点尺寸使发出光的颜色实现改变^{[31][32]},由于涉及到光强度的问题,用环氧树脂有效地包裹住量子点也是该技术的关键。

2.2.2 多项显色性评价方法的介绍

由于LED单色性好的特点,在需要彩色光的辅助照明领域被高效且广泛地应用。然而,LED若要广泛应用于通用照明领域,需要把光通过一定的手段转换或加法色等方式变成白光。无论是通过LED+荧光粉的方式还是RGB混光的方式,最终得到的白光LED的光谱依然存在窄光谱的特征,与传统光源有很大的差别。因此需要研究光源的显色性能评价方法,正确合理的方法能够对照明产品的发光质量作出公正准确的评价,这样才能够引导生产者生产出满足用户要求的照明产品,为低碳社会做出更大的贡献。

显色指数CRI在现阶段广泛被使用,但在评价LED等新光源的显色性时存在局限性,CIE在过去的十几年时间里致力于寻找新的显色指数评价方法。目前有很多机构对LED的显色性能的评价进行研究。本节对这些评价方法作出总结,并归纳出评价光源显色性应考虑了几种表现形式。

由于参照比色法是光源显色性评价方法的基础,首先介绍一下这种方法。参

照光源法是指比较参照光源与待测光源下的颜色样品色貌的方法。参照光源一般选取与待测光源的相关色温相同的黑体辐射或太阳光,通常在计算过程中为了使测试光源与参照光源相匹配而使用色适应调整(Chromatic Adaptation Transform, 简称为CAT)。测量光源显色性的大部分方法都基于参照光源法,它们通常是采用不同的颜色样品,使用不同的计算方法,对光源显色性的不同方面的特征进行评价。

基于色保真的评价方法:色保真度根据测试光源与参照光源在颜色样品上显色的平均色差得出。显色指数CRI(Color Rendering Index)由CIE提出^[33],是目前世界上应用最广泛的光源显色性评价指标。CRI被认为是使用参照光源法的经典方法,很多其它评价方法都是由这一方法演变而来的,新的评价指标往往使用更新的比色计算方法,如CRI-CAMUCS^{[34][35]}。另一些评价指标仍然基于色保真法,但同时会考虑到人眼对颜色的主观感受,比如夫拉特黎指数(Flattery Index)^[36]和色品质数CQS^[37],夫拉特黎指数根据人眼对颜色样品的偏爱程度不同,为不同的色差设置了不同的权重;CQS在色差计算时不惩罚光源颜色饱和程度偏高的现象,符合人对鲜艳、生动颜色偏爱的心理。

基于色域的评价方法:色域测量方法是通过比较颜色样品在待测光源与参照光源下的色域面积来实现的。色域面积越大,则表明光源的饱和程度越高,同时色分辨程度也越高,但是如果色域面积过大,也会出现过度饱和的现象而使物体颜色显现不自然。图2-5为几种传统光源的色域面积示意图。基于色域测量的方法主要有色域面积指数GAI(Gamut Area Index)和FCI(Feeling of Contrast Index)。GAI由Thornton提出^{[38][39]},用来衡量光源在表现被照射物鲜艳度方面的能力。GAI的计算是在CIE1960LUV色度空间中进行的,其数值为CRI的前8个颜色样品在待测光源与参照光源照射下色点所包含的色域面积之比。GAI计算所用的色度空间是二维的,而FCI在CIE1976LAB色空间中计算,是通过计算三维空间中的待测光源与参照光源的色域面积比而得。由于色域测量方法在评价光源颜色的饱和度和分辨度方面表现出色,通常作为色保真法的补充,与其构成双指数评价体系。Rea和Freyssinier对CRI与GAI双指数体系进行研究^[40],研究发现 $CRI \geq 80$ 且 $80 \leq GAI \leq 100$ 的高指数能够保证光源的自然与鲜艳程度,比单独使用任何一个指数进行评价都要准确。

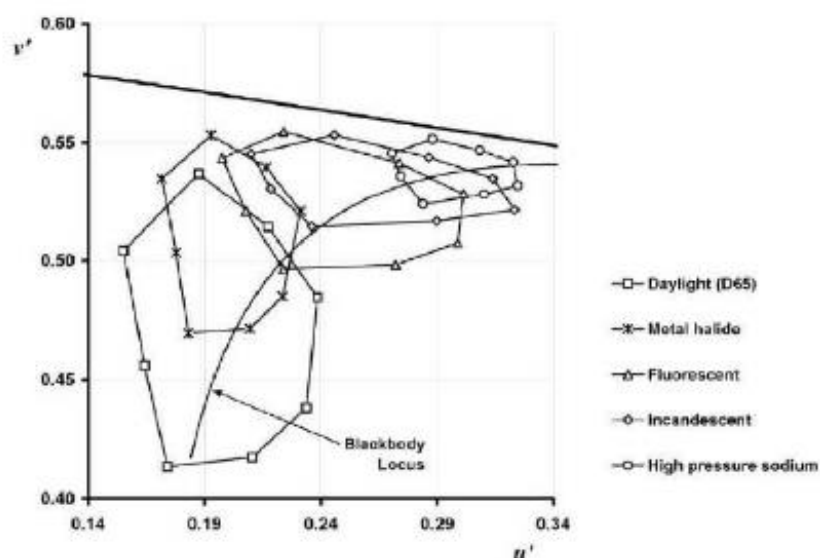


图 2-5 几种传统光源的色域面积示意图

统计测量的评价方法：这种方法通常使用大量的颜色样品，并不计算颜色样品在待测光源与参照光源照射下的色差平均值，而是计算颜色差异在宽容度范围内的个数。使用这种方法的评价指数有色保真指数CFI (Color Fidelity Index) [41]。

基于色协调的评价方法：色协调指数HRI (Harmony Rendering Index) 是对光源颜色协调程度进行评价的最主要的指数，首先通过相关公式对两色、三色的颜色组合进行颜色协调度计算，然后计算待测光源与参照光源的颜色协调度的差异从而得出结果[42]。

其它的评价方法：等级显色指数RCRI (Ranking Color Rendering Index) [43] 与CRI-CAMUCS评价指数的计算方法相似，但不是采用连续数值的标度形式，而是采用等级标度进行表示。记忆显色指数MCRI (Memory Color Rendering Index) 是Kevin Smet提出的对色偏好度进行评价的指数[44]。MCRI并没有使用参照比色法，而是将九个熟悉的物体处于测试光源的照射下，如苹果、香蕉、橘子等，让观察者进行观察。由于观察者对这些熟悉的物体有很长时间的记忆，很容易对所看到的颜色与记忆中的颜色的相符程度进行打分，评分为1~5共五个分数档，最后将得分在IPT色空间中进行相似度函数分析得到结果。

光源发光品质的表现主要有四种表现形式：色保真度 (color fidelity)、颜色偏好 (color preferences)、色分辨度 (color discrimination)、色协调性 (color

harmony)。对光的质量所进行的研究中使用较多的几个评价指数有CRI、CQS与GAI。其中，CRI对色保真度进行评价；CQS基于色保真度并且考虑到颜色偏好；GAI对颜色偏好和色分辨率两方面进行评价。为了深入探讨描述光源显色性能的多种指标，研究者进行多项视觉实验^{[9][46]}，归纳起来主要是对三种特性的测试：自然程度、偏好度及保真度。前两类通过观察者对一些常见的物品，诸如水果、鲜花、蔬菜等的自然程度和喜好程度进行评价。研究结果表明，在现阶段显色指数CRI和色域面积指数GAI的双指数体系能够对光源的自然程度作出最好的评价，记忆显色指数MCRI能对偏好度作出最好的评价。CQS在两方面的评估稍逊于前边的两组，但对色保真度的评价要好于前两组。并且研究表明所有的色保真指数都比单个的MCRI，GAI等非色保真指数对光源的显色性有更公正的评估。

2.2.3 显色指数 CRI 与色品质数 CQS 的比较

显色指数CRI是CIE在1974年提出来的用来评价光源发光质量的评估指标。为了能让尽可能多的使用者方便快捷使用，CRI以单个数据的形式作为最终的结果。CRI的最大值为100，表示测试光源与参照照明体日光或普朗克辐射体有着相同的发光品质。表2-1为国家标准GB/T5702-2003规定的CRI应用等级。

表 2-1 显色指数应用等级

Ra	等级	显色评价	应用场所要求
90~100	1A	优良	需要色彩精确对比的场所
80~89	1B		需要色彩正确判断的场所
60~79	2	普通	需要中等显色性的场所
40~59	3		对显色性的要求较低，色差较小的场所
20~39	4	较差	对显色性无具体要求的场所

随着新光源的普及和研究的深入，由CRI评价显色性所引发的问题也逐渐凸显^{[37][47][48]}。CRI存在的问题主要有以下几个表现：

(1) 高CRI值并不能保证光源颜色的饱和程度。

(2) 与参照光源相比，不管待测光源的光谱向什么方向偏离，CRI都会降低。但实际情况是被饱和度高的光源照射的物体能够使人感受到更饱满、清晰的颜

色。

(3) CRI并不惩罚偏黄的光源,而这些光源的颜色并不会给观察者带来舒适的感觉。

(4) CRI为满分并不意味着光源颜色是自然的,2000K色温的黑体光源(红色光谱很多)可以达到显色指数100,20000K色温的日光也能达到显色指数100(蓝色光谱很多),然而这两个光源的显色性都不好。

(5) CRI有出现负值的可能性。

此外,CRI的计算方法有很多不足之处,表现为:

(1) 在CRI的计算中,8个颜色样品都是非饱和色。因此一个对非饱和色的显色性很好的光源仍然能获得很高的CRI值,即便它对饱和色的显色性不一定很好。并且,一般显色指数计算所用的样品中没有红色样品,因而缺少对光源的红色成分的评价。

(2) CRI的评价过程中采用CIE1964W*U*V*色度空间,这个色度空间的红色区域很不均匀,而均匀色度空间CIE1976LAB和CIE1976LUV在红色区域有很大改进。

(3) CRI在进行色适应调整时,使用的色适应调整公式并不是现有的最合理的调整方法。

(4) CRI只是简单地对8个颜色样品的特殊显色指数取算术平均值。这样的计算方法会导致即使光源对其中的一两个颜色样品的显色性很差,还是有可能获得一个高的CRI值。

(5) 计算CRI所用参照照明体为连续光谱,而LED是窄光谱的光源,因此用CRI来评价LED的显色性能时会出现不公正的问题。

作为具有特殊光谱的新型光源,LED需要更合理更准确的显色性能评价标准。在认识到CRI测量窄波段光谱的局限性这一问题以后,美国国家标准与技术研究所NIST致力于推出色品质数CQS。与CRI评价指标相比,CQS在以下几个方面作出了改进:

(1) CQS增加了颜色样品的种类,由8种增加为15种,并且选取的15种颜色样品具有更高的色纯度,等距离地分布在整個色相环,使评价指数更加科学客观。

(2) CQS使用均匀色度空间 $CIE1976L^*a^*b^*$ 取代了 $CIE1964W^*U^*V^*$ 色度空间,在 $CIE1976L^*a^*b^*$ 色空间中,各颜色样品的色点分布更分散,色域面积更大,从而使颜色辨别度增加。

(3) CQS对于色温偏低的情况通过色温系数来修正测试结果。

(4) CQS使用CMCCAT2000色适应修正方程来取代CRI使用的旧的VonKries色适应修正方程。

(5) CQS通过取15个数据的均方根值得到结果,使色差的权重得到增强,可以避免CRI计算过程中存在的单个颜色缺陷不影响结果的问题。

(6) CQS关注到人眼对高饱和度颜色的喜爱,因此当测试样本的饱和度大于参考样本的饱和度时,CQS不会对其进行惩罚。

CQS相比于CRI而言更加考虑到光源使用者的实际体验,并且使用更加科学的色空间计算方法进行计算,从而使结果更加接近真实的评价,符合人眼的视觉感受,更具有说服力。

与传统光源白炽灯、荧光灯不同,LED本身并不是白光光源。单个LED发出的是窄光谱的光,因此是单色光源。为了验证CRI在测量新光源LED时存在的问题,下面为美国国家标准与技术研究所(NIST)用LED光源所做的两组对比试验^[10]。实验一:由图2-6和图2-7两组LED的光谱图可以看出两个LED的光谱只有微小的差异,第一组LED的 R_a 值为80,第二组 R_a 值为67。从图2-7色点图中看到,第一组LED的红色与紫色相应的色点相对于参照点内移,因而对这些颜色的显色性不好。图2-7中,红色和绿色区域的色点相对于参照点外移。尽管第一组LED的 R_a 值高于第二组,视觉实验证明观察者更偏爱于第二组光源。由此可见, R_a 值并不是总能真实的反映光源的显色性。

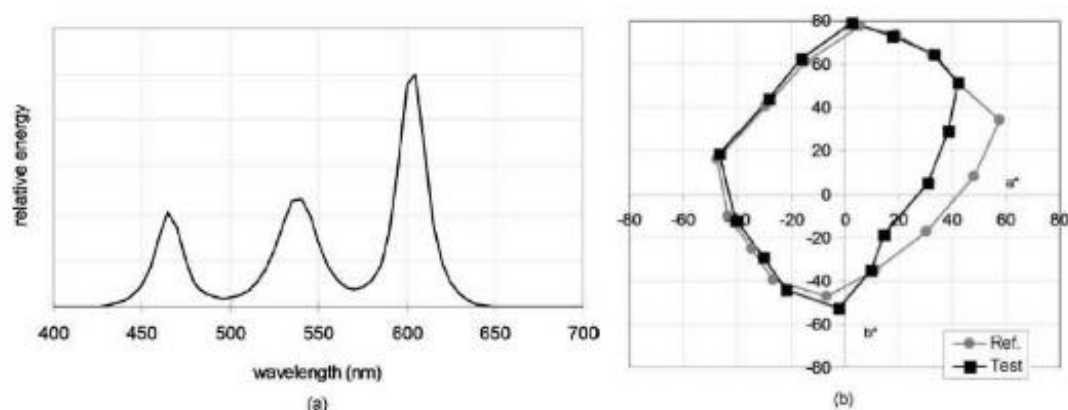


图 2-6 第一组 LED 的光谱图与色点图：(a) 光谱分布图；(b) 在 $CIE1976LAB$ 色度空间中的色点图，黑色点为待测光源的颜色坐标点，灰色点为 15 个参考光源颜色坐标点

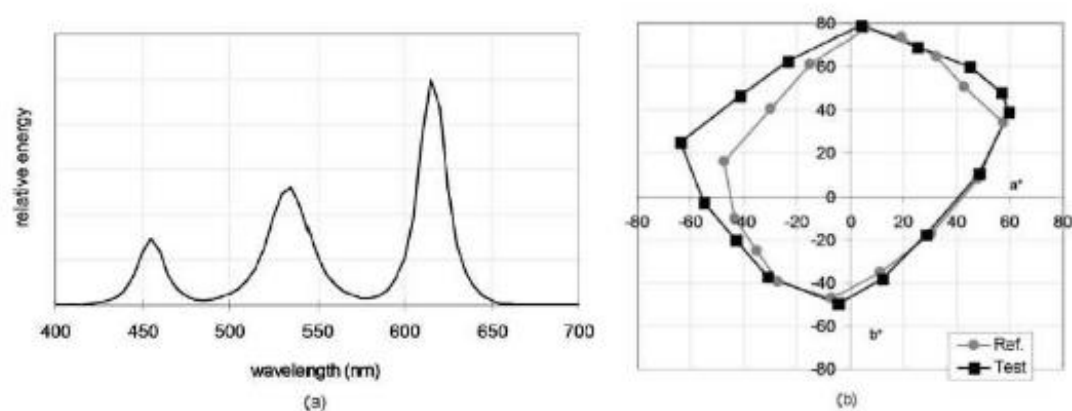


图 2-7 第二组 LED 的光谱图与色点图：(a) 光谱分布图；(b) 在 $CIE1976LAB$ 色度空间中的色点图，黑色点为待测光源的颜色坐标点，灰色点为 15 个参考光源颜色坐标点

实验二：从图 2-8 中看到光源 A 与光源 B 的光谱分布比较相似，实验测得两个 R_a 均为 80。图 2-9、图 2-10 为 15 个颜色样本分别在参考光源与待测光源的照射下的颜色表现。

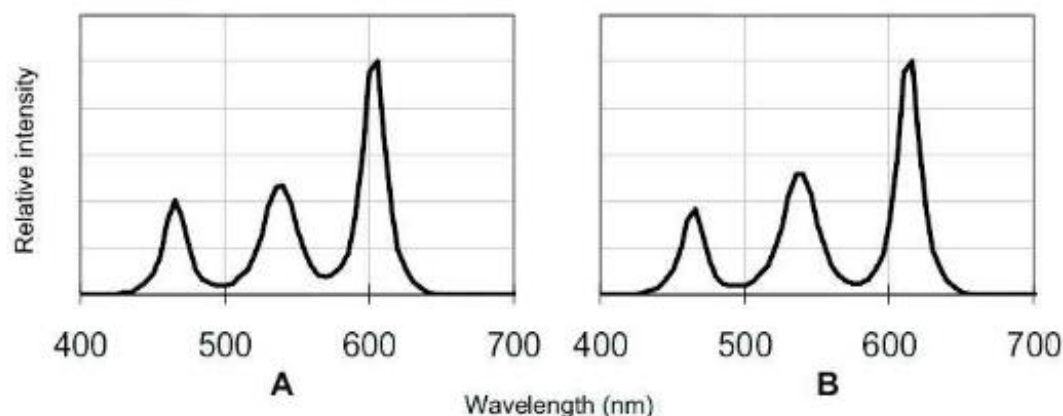


图 2-8 光源 A 与光源 B 的光谱分布图

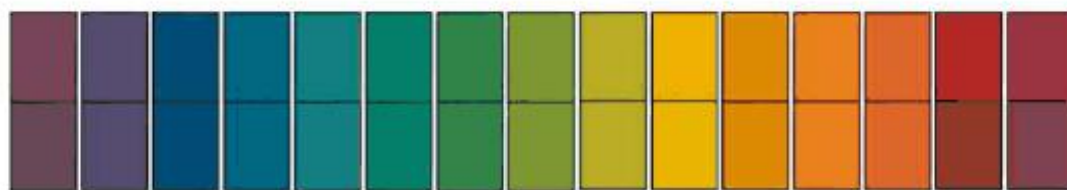


图 2-9 颜色样品在光源 A 与待测光源照射下的颜色比较，其中第一行为参考光源

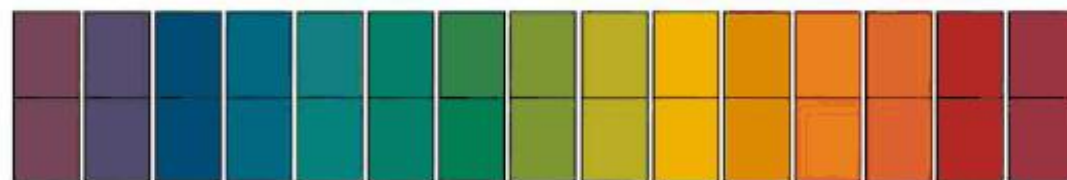


图 2-10 颜色样品在光源 B 与待测光源照射下的颜色比较，其中第一行为参考光源

从图2- 9中可以看出光源A对大部分颜色样本的显色性很好，只对两三种颜色的显色性较差，实际测得 Q_a 为73。从图2- 10中可以看到，对于一些颜色样本，LED B的色饱和度要超出参考光源，实际测得 Q_a 为85。由此可见，对于有个别颜色显色缺憾的光源和高饱和度的光源，CQS的评价效果要明显好于CRI。

两组实验都有力的说明了显色指数 R_a 只表示待测光源照射下颜色样品产生色位移的大小，不能显示出色位移的方向。即使两个光源具有相同的 R_a 值，只要是色位移的方向不同，视觉上所观察到的样品的颜色不会相同。 Q_a 能够对色位移的方向进行区分，能够对饱和程度的不同作出评判。

2.3 光源光效的评价方法

对可见光有两种衡量其物理量的方式：辐射度量和光度量。辐射度量是描述光辐射的客观物理量；光度学是指光对人眼产生视觉刺激的度量，除了包括光辐射能的客观度量外，也包含了心理学、生理学等多方面因素^[64]。

2.3.1 光度学相关知识的介绍

在对光源进行接触时，我们常常使用光度量的重要的几个评价参数进行描述，常用的光度学参数主要有光通量、光强度、光亮度、光照度等，其具体的解释和单位如

表2- 2所示。

表 2-2 光度学的主要参数的定义、名称及符号

量的名称	符号	定义	单位
光通量	Φ	光源发射并被人眼接受的能量总和	流明 (lm)
光强度	I	光源在给定方向的单位立体角内发出的光通量	坎德拉 (cd)
光亮度	L	光源在给定方向上单位立体角单位面积上的光通量	坎德拉每平方米 (cd/m ²)
光照度	E	单位面积内接收的光通量	流明每平方米 (lm/m ²)

光谱功率分布函数 (Spectral Power Distribution, 简称SPD) 利用函数来描述光源的光谱功率密度与波长的关系^[65], 用 $S(\lambda)$ 表示, 通常分为绝对光谱功率分布和相对光谱功率分布。绝对光谱分布真实的描述光源的实际辐射量。相对光谱分布将整个波段的光谱功率密度归一化, 应用相对广泛。在本文的计算中使用相对光谱功率分布。

2.3.2 光源光视效能的介绍

由于人眼的构造, 人眼感受不到光源的某些波长的光谱辐射, 比如说红外、紫外波段的光照。由于人眼不能对这些波段的光谱辐射产生光感觉, 即便它是客观存在的, 光谱效率也为零。并且在人眼可以感受到的光谱波段中, 由于人眼对不同波段的光的感受不一样, 光谱效率值也不同。在不同照度情况下, 上述光谱效率值也不同, 可分为明视觉、暗视觉与中间视觉三种情况。不同视觉的出现是由于人眼有两种感光细胞: 锥细胞与杆细胞^{[49][50]}, 在光照条件充足的情况下, 锥细胞发挥主要作用, 这时称为明视觉; 在光照不足时, 光敏感度高的杆细胞正常工作, 这时称为暗视觉; 光照介于中间时, 两种感光细胞都发挥一定的作用, 这时称为中间视觉。两种细胞不仅对光照强度的敏感程度不同, 对颜色的敏感程度也不同。

根据吉普森等科学家对200多名观察者进行视觉测试的结果, 国际照明委员会 (CIE) 总结并提出平均人眼光谱光视效率函数 (也称视见函数)。明视见、

暗视见函数表示不同波长的光谱能量对人眼产生光感觉的效率。CIE为了方便使用,将明暗度差异很大的两组曲线进行归一化。明视见函数 $V(\lambda)$ 、暗视见函数 $V'(\lambda)$ 与荧光粉白光LED的光谱曲线 $S(\lambda)$ 如图2-11表示。

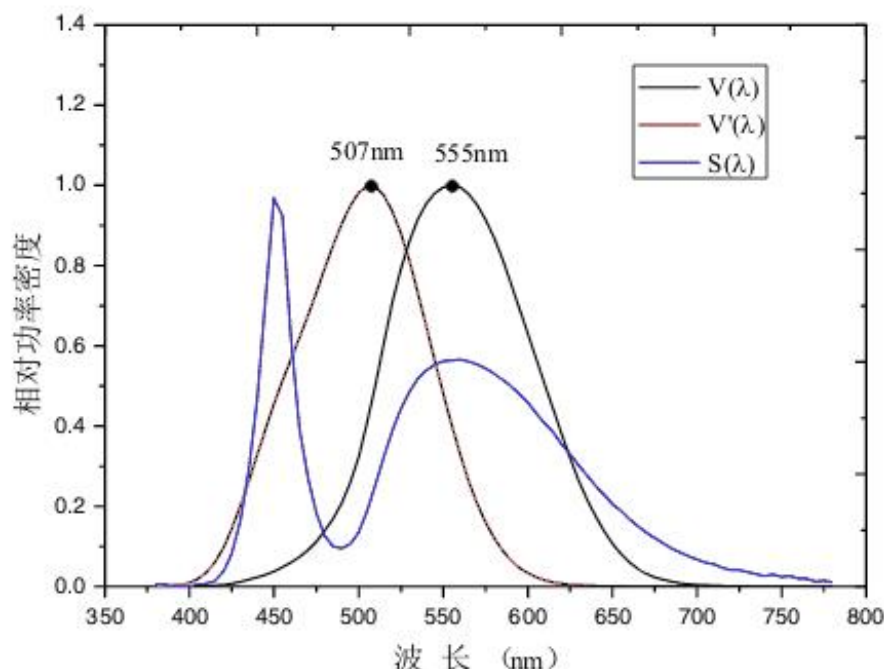


图 2-11 明视见函数、暗视见函数与荧光粉白光 LED 的光谱分布图

光视效能是为了表述光源光度与辐射度的关系引入的,定义为视觉感受的光通量与发出的辐射通量的比值,计算公式由下式表示:

$$K = K_m \frac{\int_{\lambda} V(\lambda) S(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda} S(\lambda) d\lambda} \quad (2.2)$$

其中 K_m 为常数,表示最大光谱光视效能,明视觉在波长为555nm时人眼敏感程度最高,此时 K_m 为683lm/W;暗视觉在波长为507nm时人眼敏感程度最高,此时 K_m 为1725lm/W。

从公式(2.2)和图2-11可以看出,增加555nm波长附近的光谱成分可以显著提高光视效能,连续的宽光谱不利于产生高的光视效能。表2-3给出几种常见光源的光视效能。

光源的光效 η 表示光源将电能转换为光能的能力,表示为输出的光通量与输

入的电功率之比，它可由下式计算：

$$\eta = K \cdot \eta_c \quad (2.3)$$

式中 η_c 表示由电功率到光功率的转换效率，简称为电光转化率。对于电光转化率一定的LED，光效的大小可以由光视效能K直接反映，因此本文使用光视效能K作为光谱优化的评价标准。

表 2-3 几种常见光源的光视效能

光源类型	光视效能 (lm/W)	光源类型	光视效能 (lm/W)
钨丝灯 (真空)	8.0~9.2	日光灯	27~41
钨丝灯 (充气)	9.2~21.0	高压水银灯	34~45
石英卤钨灯	30	超高压水银灯	40.0~47.5
气体放电管	16~30	钠光灯	60

2.4 本章小结

色温、显色性与光效是评价光源质量的三个重要因素，因此，本章的主要知识为下文建立多芯片组合白光LED仿真模型提供重要的理论支撑。

选取合理的指数是评价光源显色性能的关键，通过大量研读相关资料，本章对目前的显色性能评价标准作了总结，分析了光源显色性评价的四个重要因素。目前视觉实验的结果与评价指数并不能达成一致，说明显色性评价系统并不能完全地表征光源的显色性能，仍然需要更多研究和探索来完善这一评价体系。

本章在对色度学、光度学知识深入研究的前提下，构建合理的评价体系，确定了将色温 T_c 、显色指数CRI、色品质数CQS、光视效能K作为四芯片白光LED仿真模型的评价指数。

第三章 仿真模型的建立

3.1 仿真所用原理介绍

3.1.1 LED 工作原理

发光二极管（Light Emitting Diode）是利用半导体PN结将电能转化为光能的器件。与传统光源的发光原理不同，LED不是通过热辐射产生，而是通过注入式电致发光，因而被称为冷光源。

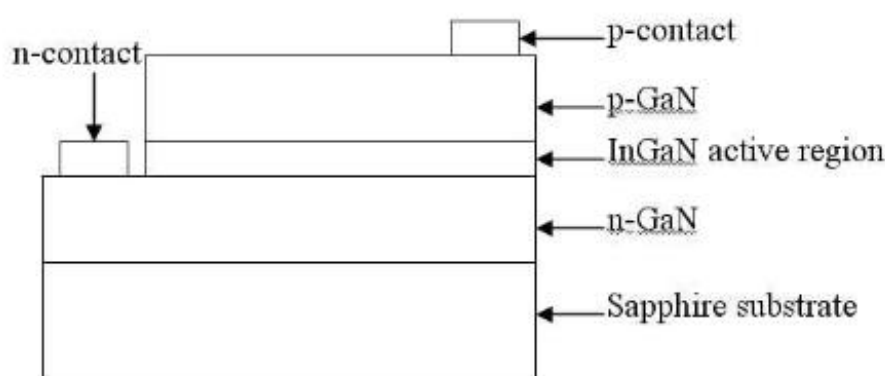


图 3-1 LED 芯片结构示意图

图3-1为型号为EP-G3232F-A3的台湾光宏绿光LED芯片示意图。由图可见，芯片结构是分层构成的：底部是蓝宝石衬底，从下而上依次是N型层、发光区和P型层，它们是通过特殊工艺在衬底材料上外延生长得到的。芯片处于工作状态时，N型层与P型层提供的电子和空穴注入到发光层发生复合，一部分能量通过光的形式释放出来，从而观察到PN结发光^[51]；同时，无辐射复合中心俘获一部分电子，能量通过热能的方式散发出去，这一部分能量被损失掉。由于要解决光电转换效率的问题，实际芯片的结构要更复杂些。衬底及发光材料的选取、外延制备技术、芯片出光技术、电极技术等是对芯片开展的主要研究工作。

图3-2为LED的发光原理示意图。当外界势场超过半导体材料的导通阈值电压时，P型层的空穴和N型层的电子会向浓度低的方向转移并发生复合，电子从高能级跃迁到低能级，释放出能量并产生光子，生成的光的峰值波长 λ 与光子能

量 $h\nu$ 的关系表示为:

$$\lambda = \frac{1240}{h\nu} \approx \frac{1240}{E_g} \quad (3.1)$$

其中, 在 $kT \ll E_g$ 的前提下, 半导体材料的带隙能量 E_g 与光子能量 $h\nu$ 相接近。

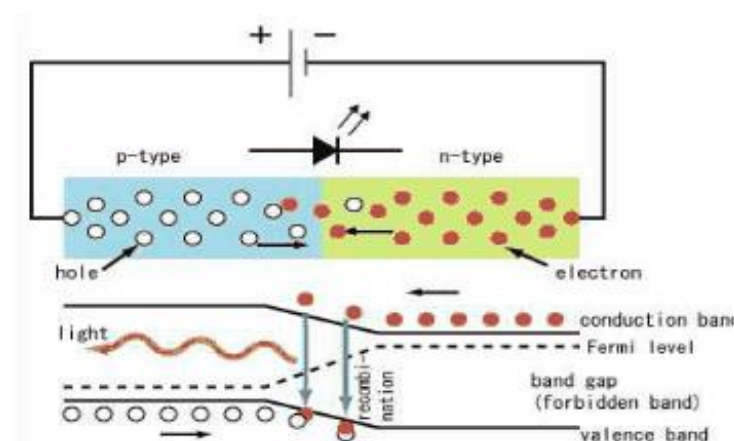


图 3-2 LED 发光原理示意图^[51]

同时, 产生光谱的半波宽 $\Delta\lambda$ 表示为:

$$\Delta\lambda = \frac{1.8kT\lambda^2}{hc} \quad (3.2)$$

由上式可以得出, LED 的光谱很窄, 因此为单色光, 半波宽通常在 10nm~45nm 范围内。LED 主要的发光材料和在 CIE1931XYZ 色品图上的坐标位置如图 3-3 所示。

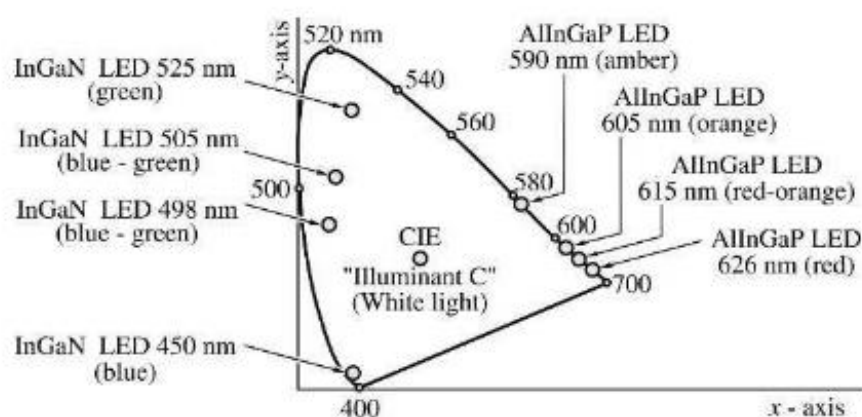


图 3-3 LED 主要的发光材料和在 CIE1931XYZ 色品图上的坐标位置

3.1.2 LED 混光原理

格拉斯曼定律是由格拉斯曼（H.Grassmann）在1854年总结出颜色混合的定律。这一定律主要包括^[64]：明度、色度、饱和度的变化可以被肉眼辨别；混合色的组成部分的连续变化会导致混合色的连续变化；光谱功率分布不同但色貌相同的光，混合起来会有相同的视觉效果；混合光的亮度等于各成分光相加起来的亮度。

混合光的光谱可以由各种组分的光谱进行叠加而得出，但混合光和组分光的色坐标之间没有线性叠加的关系。图3-4为CIE1931XYZ色度图中两色与三色光源的混光表示。如图所示，在色品图上对两光源的混光进行表示。在图中，将坐标为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 的两光源的光混合，根据两光的比例关系得到坐标为 (x, y) 的光；蓝、绿、红三光源的混合得到的光的色品坐标位于以三个坐标点为顶点所连成的三角形区域内，坐标值与三色光的比例有关。混合色的坐标可以通过两种方法求得：一是通过光谱叠加得到混合光光谱，再由本章第二节的色坐标计算方法计算得出；二是通过各组分的三刺激值相加而得。

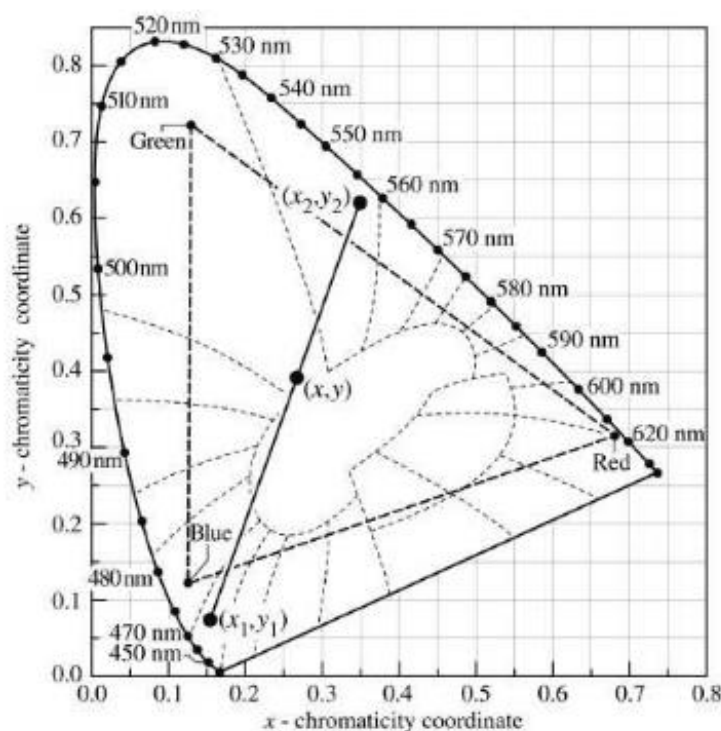


图 3-4 CIE1931XYZ 色品图中混色理论示意图

3.2 显色性评价指标的计算

3.2.1 显色指数 CRI 的计算

显色性能评价指标CRI是目前应用最广泛的标准，它由CIE于1965年制定、1974年正式向国际推荐使用^[52]，CRI是通过在参照光源与被测光源下比较被照物的外观色貌而得出的数值。在计算特定光源的CRI时，以8个中等饱和颜色样品作为一般显色指数的检验色样，另外6个为特殊样品，特殊样品包括：深红、深黄、深绿、深蓝、白种人肤色、叶绿色。图3-5表示上述14种颜色样品。

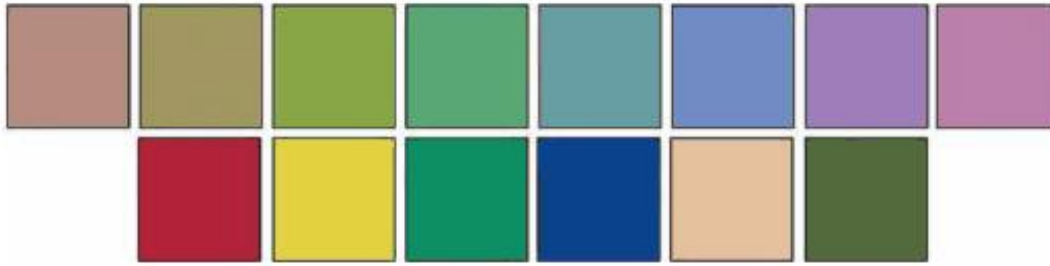


图 3-5 标准照明体 D_{65} 照射下的用于 CRI 计算的 14 个颜色样本^[37]

在已知被测光源光谱功率分布 $S(\lambda)$ 的基础上，主要有三种方法计算光源的显色指数：标准方法^[12]、特征矢量法和沃尔特斯法⁰。本文在仿真模拟时使用标准方法计算CRI，其计算过程如下：

1、待测光源与参照光源色度坐标的计算

根据光源的相对光谱功率分布，采用等波长间隔法求出光源的三刺激值，如式3.3所示，计算时间隔 $\Delta\lambda$ 取为5nm。再分别计算参照光源和被测光源在CIE1931XYZ色空间中的色品坐标值，如式3.4所示。

$$\begin{cases} X = \int_{\lambda} \bar{x}(\lambda) p(\lambda) d\lambda \\ Y = \int_{\lambda} \bar{y}(\lambda) p(\lambda) d\lambda \\ Z = \int_{\lambda} \bar{z}(\lambda) p(\lambda) d\lambda \end{cases} \quad (3.3)$$

$$\begin{cases} x = X / (X + Y + Z) \\ y = Y / (X + Y + Z) \\ z = Z / (X + Y + Z) \end{cases} \quad (3.4)$$

然后，用式3.5可以求出光源在CIE1960UCS色度空间中的色品坐标值。

$$\begin{cases} u = \frac{4X}{X+15Y+3Z} \\ v = \frac{6Y}{X+15Y+3Z} \end{cases} \quad (3.5)$$

由得出的 u , v 色品坐标可确定待测光源的相关色温，用于参照光源的选择和计算。此外，根据颜色样品的光谱辐亮度因数，采用与上面相同的方法分别计算出颜色样品在参照光源和待测光源照射下的 u , v 色品坐标。

2、参照光源的选择

(1) 当被测光源的相关色温低于5000K时，选择黑体为参照光源，其功率分布用普朗克公式来描述：

$$S(\lambda) = c_1 \lambda^{-5} (e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1)^{-1} \quad (3.6)$$

其中， c_1 为第一辐射常数， $c_1 = 2\pi hc^2 = 3.7418 \times 10^{-16} (\text{W} \cdot \text{m}^2)$ ； c_2 为第二辐射常数， $c_2 = hc/k = 1.4388 \times 10^{-2} (\text{m} \cdot \text{K})$ 。

(2) 当被测光源的相关色温高于5000K时，选择组合昼光为参照光源，其光谱表达式如下：

$$S(\lambda) = S_0(\lambda) + M_1 S_1(\lambda) + M_2 S_2(\lambda) \quad (3.7)$$

其中， $S_0(\lambda)$ 、 $S_1(\lambda)$ 、 $S_2(\lambda)$ 为计算昼光光谱分布用的系数； M_1 、 M_2 为与被测光源色坐标相关的量，可以通过式3.8计算得出。

$$\begin{cases} M_1 = \frac{-1.3515 - 1.7703x_d + 5.9114y_d}{0.0241 + 0.2562x_d - 0.7341y_d} \\ M_2 = \frac{0.0300 - 31.4424x_d + 30.0717y_d}{0.0241 + 0.2562x_d - 0.7341y_d} \end{cases} \quad (3.8)$$

其中， x_d , y_d 由相关色温计算可得，公式表示如下：

$$\begin{cases} x_d = \begin{cases} -4.6070(\frac{10^9}{T_c^3}) + 2.9678(\frac{10^6}{T_c^2}) + 0.09911(\frac{10^3}{T_c}) + 0.244063, \\ (4000K \leq T_c \leq 7000K) \\ -2.0064(\frac{10^9}{T_c^3}) + 1.9018(\frac{10^6}{T_c^2}) + 0.24748(\frac{10^3}{T_c}) + 0.237040, \\ (7000K \leq T_c \leq 25000K) \end{cases} \\ y_d = -3.000x_d^2 + 2.870x_d - 0.2750 \end{cases} \quad (3.9)$$

(3) 待测光源与参照光源应具有相同或相近的色品坐标, 色品坐标差 ΔC 应小于 5.4×10^{-3} , 公式表示如下:

$$\Delta C = ((u_k - u_r)^2 + (v_k - v_r)^2)^{\frac{1}{2}} \quad (3.10)$$

3、色适应调整

由于待测光源和参照光源的色品不完全相同, 从而使视觉在两种不同的光源照射下受到颜色适应的影响^[64]。将待测光源的色品坐标调整为参照光源的色品坐标来处理两种光源照明下的色适应问题, 转换公式如下:

$$\begin{cases} u'_i = u_i \\ v'_i = v_i \end{cases} \quad (3.11)$$

各颜色样品的色品坐标也作相应的调整, 调整公式如下:

$$\begin{cases} u'_{i,j} = \frac{10.872 + 0.404 \cdot \frac{c_r}{c_k} c_{i,j} - 4 \cdot \frac{d_r}{d_i} d_{i,j}}{16.518 + 1.481 \cdot \frac{c_r}{c_i} c_{i,j} - \frac{d_r}{d_i} d_{i,j}} \\ v'_{i,j} = \frac{5.520}{16.518 + 1.481 \cdot \frac{c_r}{c_i} c_{i,j} - \frac{d_r}{d_i} d_{i,j}} \end{cases} \quad (3.12)$$

其中, c 、 d 为色适应修正系数, 由 u 、 v 坐标值计算而得, 表示如下:

$$\begin{cases} c = \frac{1}{v} (4 - u - 10v) \\ d = \frac{1}{v} (1.708v + 0.404 - 1.481u) \end{cases} \quad (3.13)$$

4、将参照光源与待测光源照射下的颜色样品的色品坐标 u 、 v 、 Y 分别转换成CIE1964 $W^*U^*V^*$ 均匀色空间坐标值，转换公式如下：

$$\begin{cases} W_{r,i}^* = 25Y_{r,i}^{1/3} - 17 \\ U_{r,i}^* = 13W_{r,i}^*(u'_{r,i} - u'_r) \\ V_{r,i}^* = 13W_{r,i}^*(v'_{r,i} - v'_r) \end{cases} \quad (3.14)$$

$$\begin{cases} W_{t,i}^* = 25Y_{t,i}^{1/3} - 17 \\ U_{t,i}^* = 13W_{t,i}^*(u'_{t,i} - u'_t) \\ V_{t,i}^* = 13W_{t,i}^*(v'_{t,i} - v'_t) \end{cases} \quad (3.15)$$

其中， W^* 为明度指数， U^* 、 V^* 为色度指数。

5、色差及显色指数的计算

色差的计算用下式表示：

$$\Delta E_i = \sqrt{(U_{r,i}^* - U_{t,i}^*)^2 + (V_{r,i}^* - V_{t,i}^*)^2 + (W_{r,i}^* - W_{t,i}^*)^2} \quad (3.16)$$

下式表示的是第 i 个颜色样品的特殊显色指数：

$$R_i = 100 - 4.6 * \Delta E_i \quad (3.17)$$

一般显色指数是将前8个特殊显色指数取平均值，表示待测光源的色显现对参照光源的色显现的平均偏离，表达式如下：

$$R_a = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 R_i \quad (3.18)$$

以上便是CRI的整个计算过程。

3.2.2 色品质数 CQS 的计算

色品质数CQS是由美国国家标准与技术研究所（NIST）提出的一种新的显色性能评价方法^[37]，它仍然使用与参照照明物比较的方法，主要针对CRI在颜色样本的选择和计算方法上的不足之处提出解决与改进的方案。CQS在标准孟塞尔样品中选用15个具有代表性的饱和色作为颜色样品，它们均匀地分布于整个可见

光谱中。图3-6表示在标准照明体D₆₅的照射下的15个颜色样品。

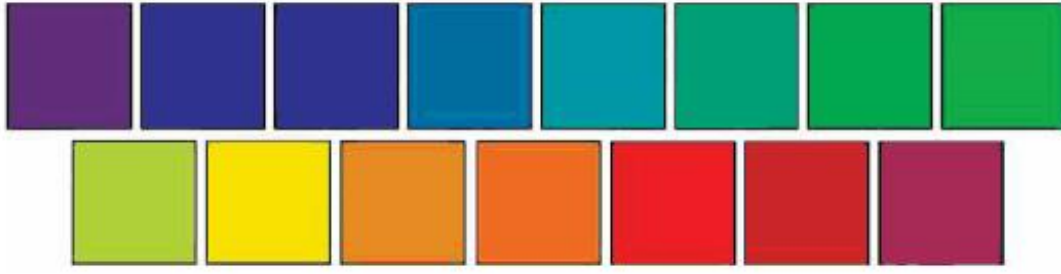


图 3-6 标准照明体 D₆₅ 照射下的用于 CQS 计算的 15 个颜色样本

CQS计算步骤如下：

1、首先根据待测光源的光谱曲线计算出待测光源的相关色温，对参照光源进行选择，选择方法与CRI一致。

2、光源三刺激值的计算

根据光源的相对光谱功率分布，采用等波长间隔法求出参照光源与待测光源的三刺激值，如式3.19所示，计算过程中间隔 $\Delta\lambda$ 取为5nm。

$$\begin{cases} X_{w,ref} = k_{ref} \int_{\lambda} S_{ref}(\lambda) R(\lambda) \bar{x} d\lambda \\ Y_{w,ref} = k_{ref} \int_{\lambda} S_{ref}(\lambda) R(\lambda) \bar{y} d\lambda \\ Z_{w,ref} = k_{ref} \int_{\lambda} S_{ref}(\lambda) R(\lambda) \bar{z} d\lambda \end{cases} \quad (3.19)$$

其中， $k_{ref} = 100 / \int_{\lambda} S_{ref}(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$

$$\begin{cases} X_{w,test} = k_{test} \int_{\lambda} S_{test}(\lambda) R(\lambda) \bar{x} d\lambda \\ Y_{w,test} = k_{test} \int_{\lambda} S_{test}(\lambda) R(\lambda) \bar{y} d\lambda \\ Z_{w,test} = k_{test} \int_{\lambda} S_{test}(\lambda) R(\lambda) \bar{z} d\lambda \end{cases} \quad (3.20)$$

其中， $k_{test} = 100 / \int_{\lambda} S_{test}(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$

然后利用光谱辐亮度因数分别计算颜色样品在参照光源和待测光源照射下的三刺激值，计算公式如下：

$$\begin{cases} X_{i,ref} = k_{ref} \int_{\lambda} S_{ref}(\lambda) R_i(\lambda) \bar{x} d\lambda \\ Y_{i,ref} = k_{ref} \int_{\lambda} S_{ref}(\lambda) R_i(\lambda) \bar{y} d\lambda \\ Z_{i,ref} = k_{ref} \int_{\lambda} S_{ref}(\lambda) R_i(\lambda) \bar{z} d\lambda \end{cases} \quad (3.21)$$

$$\begin{cases} X_{i,test} = k_{test} \int_{\lambda} S_{test}(\lambda) R_i(\lambda) \bar{x} d\lambda \\ Y_{i,test} = k_{test} \int_{\lambda} S_{test}(\lambda) R_i(\lambda) \bar{y} d\lambda \\ Z_{i,test} = k_{test} \int_{\lambda} S_{test}(\lambda) R_i(\lambda) \bar{z} d\lambda \end{cases} \quad (3.22)$$

3、色适应调整

CQS使用不同于CRI的CMCCAT2000色适应修正方程进行色适应调整, 先把颜色样品在待测光源照射下的三刺激值、参照光源和待测光源的三刺激值转化为 R 、 G 、 B 值, 转换公式如下:

$$\begin{pmatrix} R_{i,test} \\ G_{i,test} \\ B_{i,test} \end{pmatrix} = M \cdot \begin{pmatrix} X_{i,test} \\ Y_{i,test} \\ Z_{i,test} \end{pmatrix} \quad (3.23)$$

$$\begin{pmatrix} R_{w,ref} \\ G_{w,ref} \\ B_{w,ref} \end{pmatrix} = M \cdot \begin{pmatrix} X_{w,ref} \\ Y_{w,ref} \\ Z_{w,ref} \end{pmatrix} \quad (3.24)$$

$$\begin{pmatrix} R_{w,test} \\ G_{w,test} \\ B_{w,test} \end{pmatrix} = M \cdot \begin{pmatrix} X_{w,test} \\ Y_{w,test} \\ Z_{w,test} \end{pmatrix} \quad (3.25)$$

$$\text{其中, } M = \begin{pmatrix} 0.7982 & 0.3389 & -0.1371 \\ -0.5918 & 1.5512 & 0.0406 \\ 0.0008 & 0.0239 & 0.9753 \end{pmatrix}$$

接着, 计算颜色样品在参照光源照射下的相关 R 、 G 、 B 值, 计算公式如下:

$$\begin{cases} R_{i,test,c} = R_{i,test} \alpha(R_{w,ref} / R_{w,test}) \\ G_{i,test,c} = G_{i,test} \alpha(G_{w,ref} / G_{w,test}) \\ B_{i,test,c} = B_{i,test} \alpha(B_{w,ref} / B_{w,test}) \end{cases} \quad (3.26)$$

其中, $\alpha = Y_{w,test} / Y_{w,ref}$

经色适应调整，颜色样品在参照光源下的三刺激值可表示为：

$$\begin{pmatrix} X_{i, test, c} \\ Y_{i, test, c} \\ Z_{i, test, c} \end{pmatrix} = M^{-1} \cdot \begin{pmatrix} R_{i, test, c} \\ G_{i, test, c} \\ B_{i, test, c} \end{pmatrix} \quad (3.27)$$

$$\text{其中, } M^{-1} = \begin{pmatrix} 1.076450 & -0.237662 & 0.161212 \\ 0.410964 & 0.554342 & 0.034694 \\ -0.010954 & -0.013389 & 1.024343 \end{pmatrix}$$

4、将参照光源和待测光源照射下的颜色样品在色空间CIE1931XYZ的色品坐标值转换为均匀颜色空间CIE1964L*a*b*的色品坐标值，转换公式如下：

$$\begin{cases} L_{i, ref}^* = 116 \left(\frac{Y_{i, ref}}{Y_{w, ref}} \right)^{\frac{1}{3}} - 16 \\ a_{i, ref}^* = 500 \left[\left(\frac{X_{i, ref}}{X_{w, ref}} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{Y_{i, ref}}{Y_{w, ref}} \right)^{\frac{1}{3}} \right] \\ b_{i, ref}^* = 200 \left[\left(\frac{Y_{i, ref}}{Y_{w, ref}} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{Z_{i, ref}}{Z_{w, ref}} \right)^{\frac{1}{3}} \right] \end{cases} \quad (3.28)$$

$$\begin{cases} L_{i, test}^* = 116 \left(\frac{Y_{i, test, c}}{Y_{w, test}} \right)^{\frac{1}{3}} - 16 \\ a_{i, test}^* = 500 \left[\left(\frac{X_{i, test, c}}{X_{w, test}} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{Y_{i, test, c}}{Y_{w, test}} \right)^{\frac{1}{3}} \right] \\ b_{i, test}^* = 200 \left[\left(\frac{Y_{i, test, c}}{Y_{w, test}} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{Z_{i, test, c}}{Z_{w, test}} \right)^{\frac{1}{3}} \right] \end{cases} \quad (3.29)$$

颜色样品在参照光源与待测光源下的颜色饱和度由下式表示：

$$c_{i, ref}^* = \left[(a_{i, ref}^*)^2 + (b_{i, ref}^*)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (3.30)$$

$$c_{i, test}^* = \left[(a_{i, test}^*)^2 + (b_{i, test}^*)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (3.31)$$

Δc_i^* 用来表示参照光源与待测光源的饱和度之差，公式如下：

$$\Delta c_i^* = c_{i, test}^* - c_{i, ref}^* \quad (3.32)$$

参照光源与待测光源的色坐标差如式3.33所示，色差如式3.34所示：

$$\begin{cases} \Delta L_i^* = L_{i,test}^* - L_{i,ref}^* \\ \Delta a_i^* = a_{i,test}^* - a_{i,ref}^* \\ \Delta b_i^* = b_{i,test}^* - b_{i,ref}^* \end{cases} \quad (3.33)$$

$$\Delta E_i^* = \left[(\Delta L_i^*)^2 + (\Delta a_i^*)^2 + (\Delta b_i^*)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (3.34)$$

5、CQS根据人眼视觉的感受与喜好对饱和情况做了不同的处理：对高饱和度的情况在数值上不做惩罚；对饱和度不足的情况会在数值上进行削减。当 $\Delta c_i^* \leq 0$ 时， $\Delta E_{i,sat}^*$ 用式3.35表示；当 $\Delta c_i^* > 0$ 时，用式3.36表示。

$$\Delta E_{i,sat}^* = \Delta E_i^* \quad (3.35)$$

$$\Delta E_{i,sat}^* = \left[(\Delta E_i^*)^2 - (\Delta c_i^*)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (3.36)$$

6、色品质数的计算

色品质数是通过取15个数据的均方根值来获得，而CRI是通过取前8个数据的算术平均值来得到。CQS的这种计算方法使得对于个别颜色显色效果不好的光源对 R_a 值影响较小，而对 Q_a 值影响较大。下式用来表示均方根色差值和均方根CQS值。

$$\Delta E_{rms} = \sqrt{\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} (\Delta E_{i,sat}^*)^2} \quad (3.37)$$

$$Q_{a,rms} = 100 - 3.1 \cdot \Delta E_{rms} \quad (3.38)$$

对一些光源， R_a 会出现负值的情况，这是不合逻辑的。CQS用下式来避免这一现象。

$$Q_{a,0-100} = 10 \cdot \ln \{ \exp(Q_{a,rms} / 10) + 1 \} \quad (3.39)$$

一般色品质数在计算过程考虑了色温过低的情况，对色温小于3500K即黄色成分过高的光源，CQS通过乘以小于1且与色温有关的因数 M_{CCT} 进行评判。其中

M_{CCT} 随色温的变化曲线如图3- 7所示, 对于正常的色温范围, M_{CCT} 为1; 对于色温过低的情况, 该值减小。CRI评价任何色温的参照光源的 R_a 值都为100, 而只有自然光源的色温才满足人眼的舒适度, CQS用这一参数对色温偏低的光源进行惩罚。当 $T < 3500K$ 时, M_{CCT} 如式3.40表示, 当 $T \geq 3500K$ 时, M_{CCT} 值为1。

$$M_{CCT} = T^3(9.2672 \times 10^{-11}) - T^2(8.3959 \times 10^{-7}) + T(0.00255) - 1.612 \quad (3.40)$$

最后, 一般色品质数表示为

$$Q_a = M_{CCT} Q_{a,0-100} \quad (3.41)$$

以上便是CQS的整个计算过程。

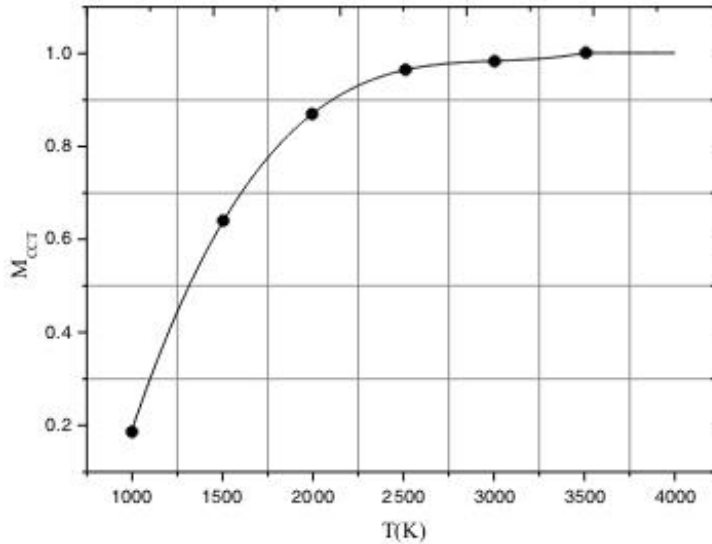


图 3- 7 M_{CCT} 随色温的变化曲线

另外, 仿真模型的建立需要用到色温与光视效能, 其计算方法在第二章中已介绍。

3.3 色温可调四芯片白光 LED 的仿真

3.3.1 单色光模型的选取

国内外研究者提出多种LED光谱数学模型用来模拟组合白光LED光源的显色性。高斯模型通常是首选的数学模型, 但它与实际光谱差异较大。本文使用的

是2004年Yoshi等人提出的数学模型^[12]。对于单色光LED，其相对光谱分布的计算公式如下：

$$\begin{cases} S(\lambda, \lambda_p, \Delta\lambda, A) = A \cdot \frac{g(\lambda, \lambda_p, \Delta\lambda) + 2g^5(\lambda, \lambda_p, \Delta\lambda)}{3} \\ g(\lambda, \lambda_p, \Delta\lambda) = \exp\left[-\left(\frac{\lambda - \lambda_p}{\Delta\lambda}\right)^2\right] \end{cases} \quad (3.42)$$

式中， λ_p 为峰值波长， $\Delta\lambda$ 为半波宽， A 为光谱强度因数。为了验证该数学模型的可行性，对红光LED的光谱分布进行实际测量和用模型模拟。测试所用的红光LED的参数为：峰值波长为632nm，半波宽为25.4nm，实际测量的光谱曲线如图3-8中黑线所示，用Yoshi-模型模拟出的光谱曲线如图3-8中红线所示。由此可以看出，两曲线的差异很小，说明采用此模型是合理的。

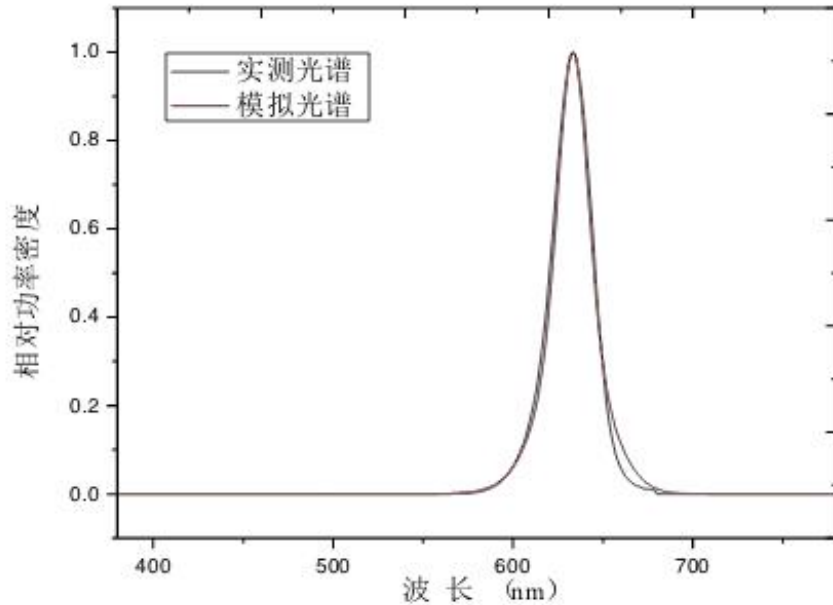


图 3-8 实测红光光谱与模拟红光光谱的比较

多色混合白光LED的相对光谱功率分布可以用单色光LED光谱值来表示，计算式如下：

$$S(\lambda) = \sum_i c_i S_i(\lambda, \lambda_p, \Delta\lambda) \quad (3.43)$$

其中 $S_i(\lambda, \lambda_p, \Delta\lambda)$ 为各色LED的相对光谱功率分布， c_i 为各色LED的辐射功率百分比。

将由任意数目的单色光源构成的白光光源的光视效能和显色指数进行优化

处理，这个问题没有普遍解，可以表述为求目标函数的一个全局最大值：

$$F_{\sigma}(S_1, \dots, S_n, I_1, \dots, I_n) = \sigma K + (1 - \sigma) Ra \quad (3.44)$$

其中， n 为单色光源的数目； $S_1 \sim S_n$ 为各单色光源的光谱功率分布； $I_1 \sim I_n$ 为各单色光源的相对强度； σ 表示光源光视效能与显色指数权重关系（ $0 \leq \sigma \leq 1$ ）。

3.3.2 四芯片混合白光 LED 的模拟过程

模拟四芯片LED混光时，蓝光、绿光、黄光和红光的峰值波长范围分别选为440~470nm、490~540nm、550~600nm、610~640nm，模拟仿真时波长间隔取5nm。半波宽根据实际LED芯片光谱进行选择，它们分别为20nm、30nm、20nm、20nm。

本文在matlab软件中构建仿真模型。色温范围选取2700K至6500K，覆盖暖色温、中色温和冷色温，且这段色温范围的黑体辐射曲线位于色品图的白光区域。选取其中的9个特定色温（2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5500K、6000K、6500K）作为可调色温点。首先在1个特定色温下，进行以下步骤：1）针对一组峰值波长组合，将蓝、绿、黄、红四个LED的相对光功率配比设为1、 A_2 、 A_3 、 A_4 ，由叠加所得的光谱计算出混合光的色坐标，使该色坐标分布在色品图的普朗克黑体曲线BBL（Black Body Locus）上面，因而得到含有三个未知数的两个方程的方程组；2）通过对 R_a 的值进行最优化，得到三个未知数的值，即得到四色LED的相对光功率配比，进而得到 Q_a 以及K值；3）在所选四色LED的峰值波长范围内，进行上述步骤的循环，可以得到了该色温下四色白光LED的所有峰值波长组合以及所对应的 R_a 、 Q_a 和K值。这时在选定的9个特定色温值下进行9次以上的步骤。对相同峰值波长组合的白光LED，取其9个色温下得到 R_a 的平均值。然后在全部峰值波长组合内取其 R_a 平均值最大的组合。用同样的方法可以得到使 Q_a 的平均值和K的平均值分别最大化的单色光峰值波长组合。

3.4 本章小结

建立仿真模型的主题思路为基于四芯片LED光源进行混光计算，通过对光谱功率分布的优化，获得在满足照明光色要求的基础上光视效能较好的光源。

本章对LED原理与混光理论进行了介绍，为仿真模型的建立提供了理论准

备。选用光视效能 K 作为四芯片组合白光LED光效的评价标准, 选用 R_a 和 Q_a 作为显色性能的评价标准, 同时考虑两个指数使光谱的最优化更加可靠。同时, 掌握光效与显色性评价的计算方法是建立组合白光LED仿真模型的关键, 本章对显色指数和色品质数的计算过程做了详细的分析。在此基础上, 对四芯片混合白光LED模拟过程进行了构建, 使混合白光的坐标点落在色品图的黑体辐射曲线上, 在此基础上对混合光谱进行优化计算。本章对仿真模型的构建为下文得出优化结果与进行数据分析提供了条件。

第四章 仿真结果与分析

4.1 仿真得到的优化光谱组合

四色LED混光产生白光的方式目前主要应用于高端可调色温照明光源,对于不同光源的显色性能进行比较时,光源的色温不同时不具有比较意义,因此本章在研究混光LED的显色性能时是在不同的色温情况下进行研究。

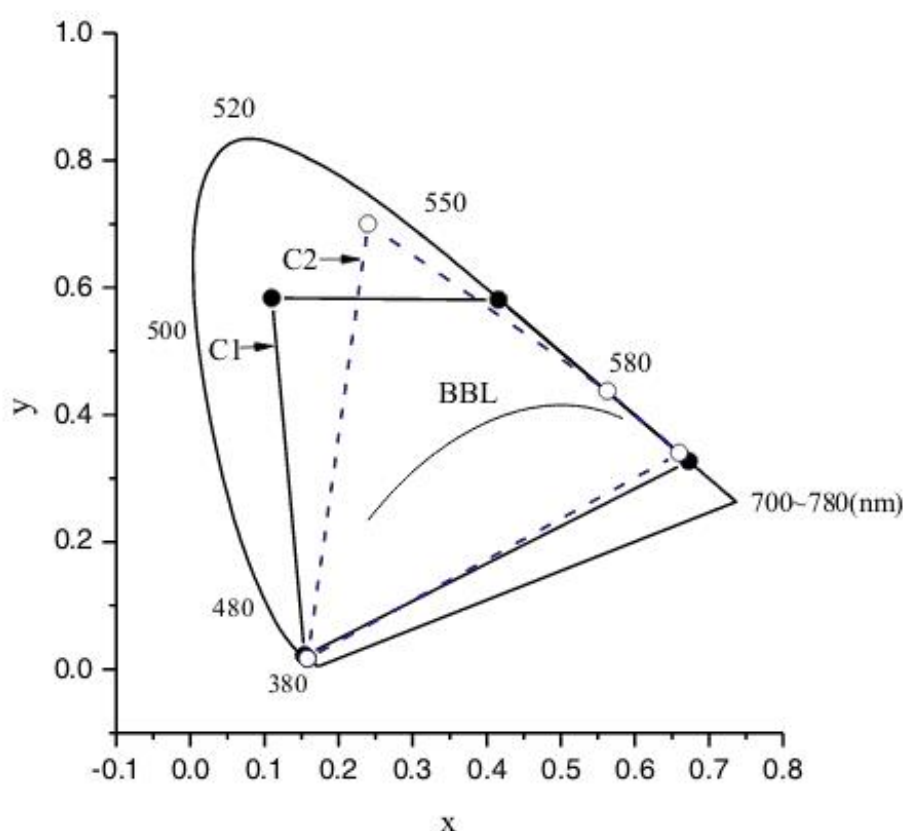


图 4-1 四芯片 LED 优化组合在 $CIE1931XYZ$ 色品图上的表示, C1 为 R_a 、 Q_a 最大的 LED 组合, C2 为 K 最大的 LED 组合

由上一章所述的仿真模型,在特定的9个色温值下,得到 R_a 、 Q_a 的平均值最高的合成光谱组合:各色LED峰值波长分别为450nm、510nm、565nm、620nm, R_a 的平均值为95.6, Q_a 的平均值为94.5, K 平均值为310.4lm/W。同样,也得到了9个色温值下 K 的平均值最高的合成光谱组合:峰值波长为445nm、535nm、590nm、615nm, R_a 的平均值为80.3, Q_a 的平均值为79.3, K 的平均值为345.1lm/W。图4-1

为上述两个优化组合在CIE1931色品图上的表示。表4-1为上述两个组合在不同色温下的四色LED的流明比。图4-2为 R_a 、 Q_a 的平均值最大的组合在9个色温值时的优化光谱曲线。图4-3为K的平均值最大的组合在9个色温值时的优化光谱曲线。

表 4-1 不同色温下四色优化组合蓝、绿、黄、红 LED 流明比

色温 (K)	蓝、绿、黄、红 LED 流明比	
	R_a 、 Q_a 平均值最高的组合	K 平均值最高的组合
2700	1 : 2.5 : 3.6 : 6.2	1 : 3.1 : 1.8 : 4
3000	1 : 2.1 : 2.8 : 4.4	1 : 2.6 : 1.4 : 2.9
3500	1 : 1.8 : 2.0 : 2.9	1 : 2.1 : 0.9 : 2
4000	1 : 1.6 : 1.5 : 2.1	1 : 1.8 : 0.7 : 1.4
4500	1 : 1.4 : 1.3 : 1.6	1 : 1.6 : 0.6 : 1.1
5000	1 : 1.4 : 1.1 : 1.4	1 : 1.5 : 0.4 : 1
5500	1 : 1.2 : 1.1 : 1.1	1 : 1.4 : 0.4 : 0.8
6000	1 : 1.2 : 0.9 : 1	1 : 1.3 : 0.4 : 0.7
6500	1 : 1.2 : 0.8 : 0.9	1 : 1.2 : 0.3 : 0.6

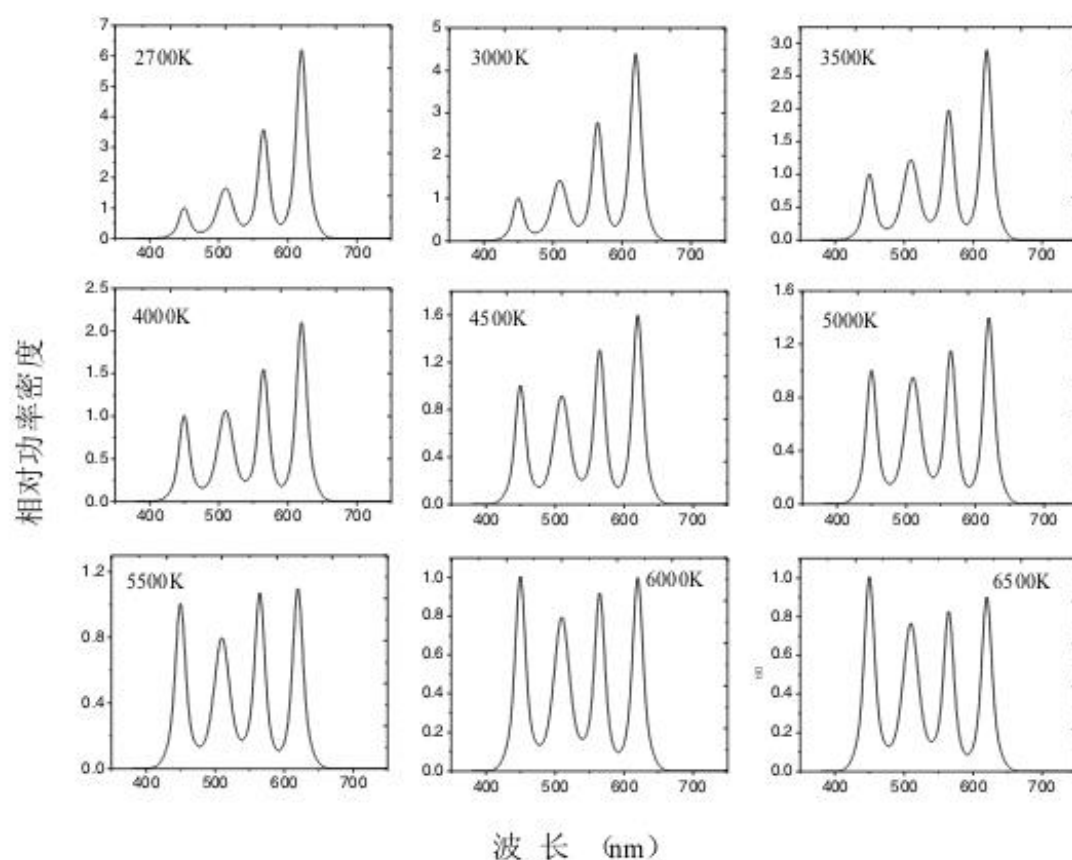


图 4-2 R_a 、 Q_a 平均值最高的四色优化组合在不同色温下的光谱曲线

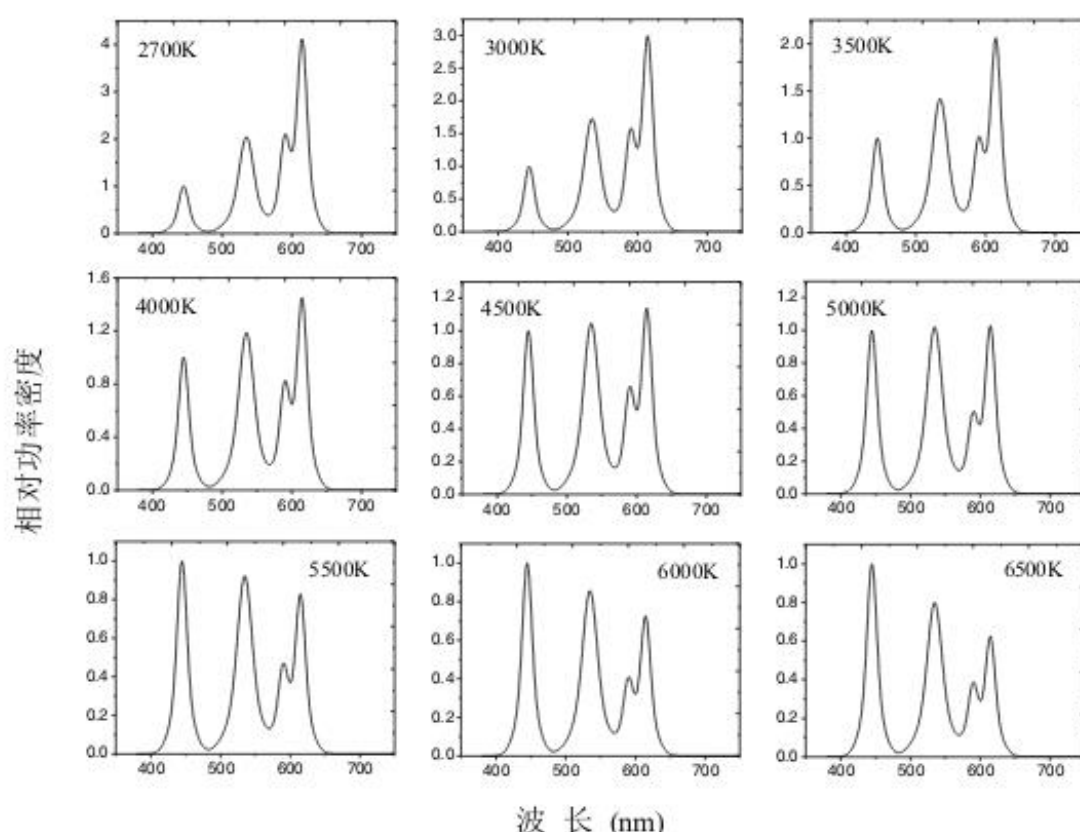


图4- 3 K的平均值最高的四色优化组合在不同色温下的光谱曲线

图4- 4、图4- 5、图4- 6和图4- 7为仿真得到的优化组合在不同色温值时对应的 R_a 、 Q_a 和K值。这4组图表示，K值随色温的增大出现下降的趋势。这是因为随着色温的升高，蓝光成分不断增加，而根据明视觉下人眼敏感函数曲线，人眼对波长小于500nm的光的敏感程度很低，从而会导致光视效能降低。从图4- 4中看出， R_a 和 Q_a 值最高时，K值较低；图4- 5中，该组合拥有最高的K值，但是 R_a 和 Q_a 值较小。由此发现最大的光视效能和显色性能是不可兼得的。但是由于有很多选择，我们能够平衡这种不可兼得的情况，因此得到在9个特定的色温下的符合现有单色LED发光波长并且 R_a 、 Q_a 的平均值与K的平均值相对平衡且较高的组合，如图4- 6和图4- 7所示。其中，组合一：峰值波长分别为455nm、535nm、590nm、620nm， R_a 的平均值为87.7， Q_a 的平均值为84.9，K的平均值为339.2lm/W；组合二：峰值波长分别为455nm、525nm、585nm、615nm， R_a 的平均值为87.7， Q_a 的平均值为84.8，K的平均值为338.4lm/W。

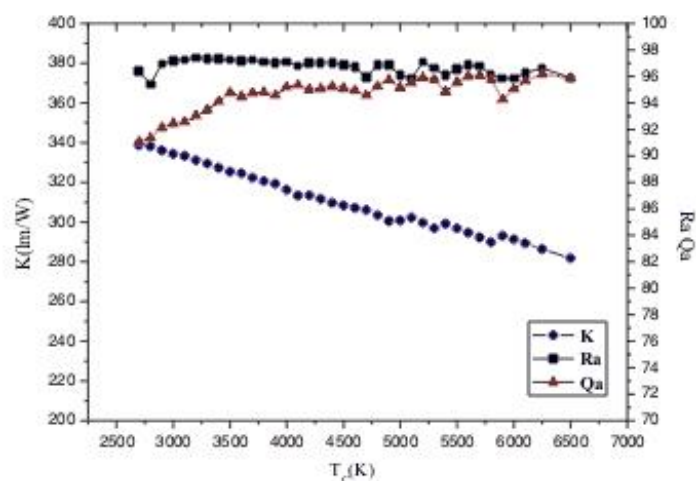


图 4-4 R_a 、 Q_a 平均值最高的四色组合，峰值波长 (nm): 450、510、565、620

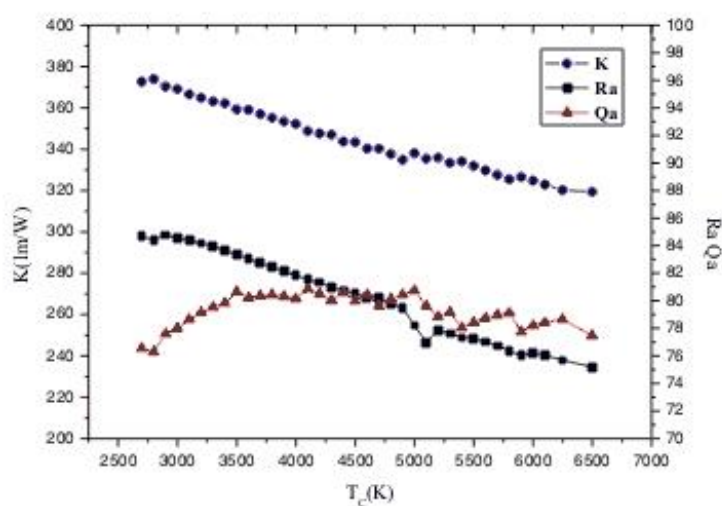


图 4-5 K 平均值最高的四色组合，峰值波长 (nm): 445、535、590、615

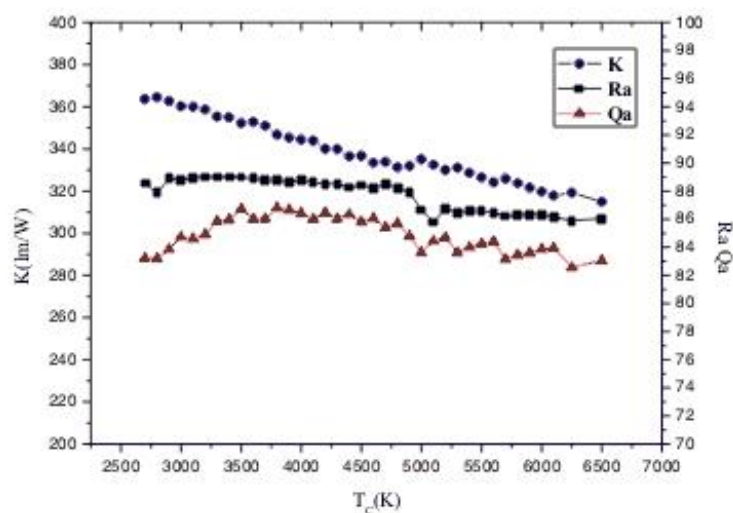


图 4-6 R_a 、 Q_a 与 K 相平衡且较高的四色组合一，峰值波长 (nm): 455、535、590、620

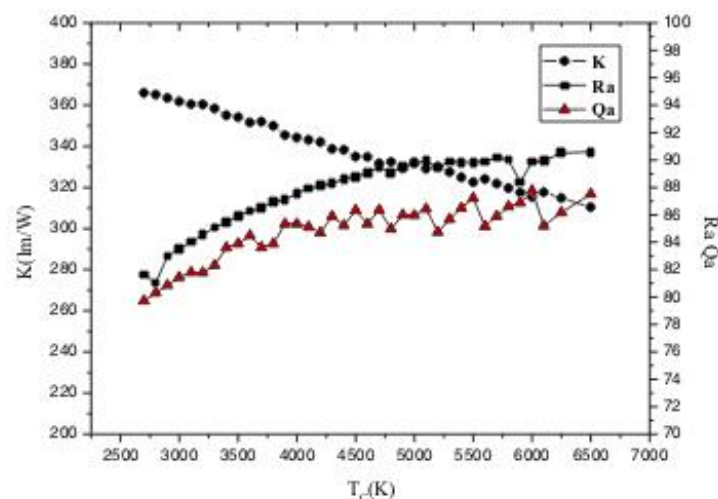


图 4-7 R_a 、 Q_a 与 K 相平衡且较高的四色组合二，峰值波长 (nm): 455、525、585、615

4.2 光谱参数对 R_a 、 Q_a 、 K 及 T_c 的影响

当多芯片LED工作时，随着结温升高，不同颜色LED的半波宽增大，同时峰值波长向大波长移动，从而导致 R_a 、 Q_a 、 K 和 T_c 发生变化。因此，探讨半波宽和峰值波长两个光谱参数的变化对 R_a 、 Q_a 、 K 和 T_c 四个评价因素的影响有着非常重要的意义。

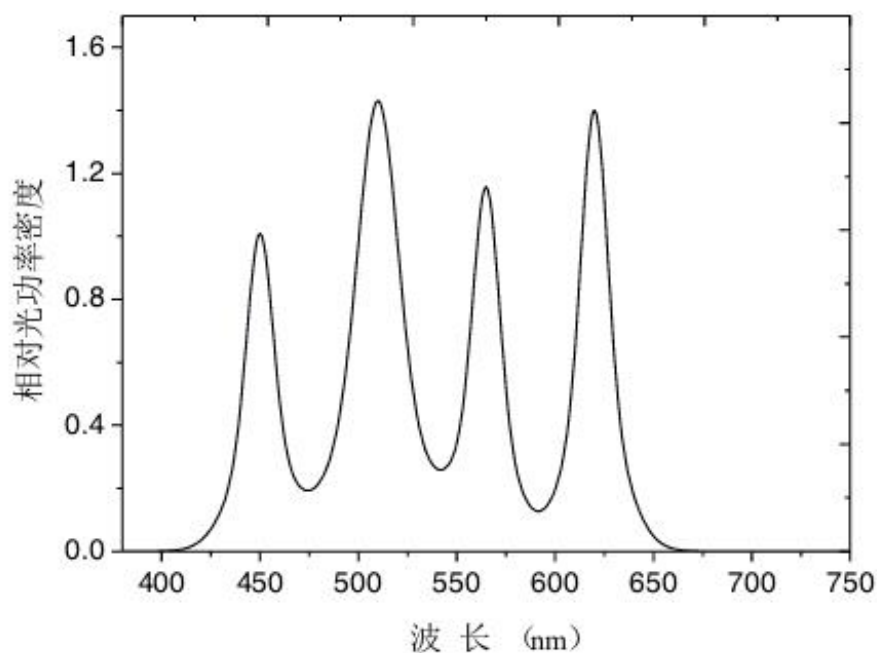


图 4-8 四色分析实验所用组合 LED 光谱曲线

表 4-2 实验所用组合 LED 参数

LED 类别	蓝光	绿光	黄光	红光
峰值波长 (nm)	450	510	565	620
半波宽 (nm)	20	30	20	20
流明比	1	1.43	1.14	1.4

本节用上文中得到的色温为5000K时的高 R_a 、 Q_a 优化组合作为研究对象，光谱参数如表4-2所示，光谱曲线如图4-8所示。

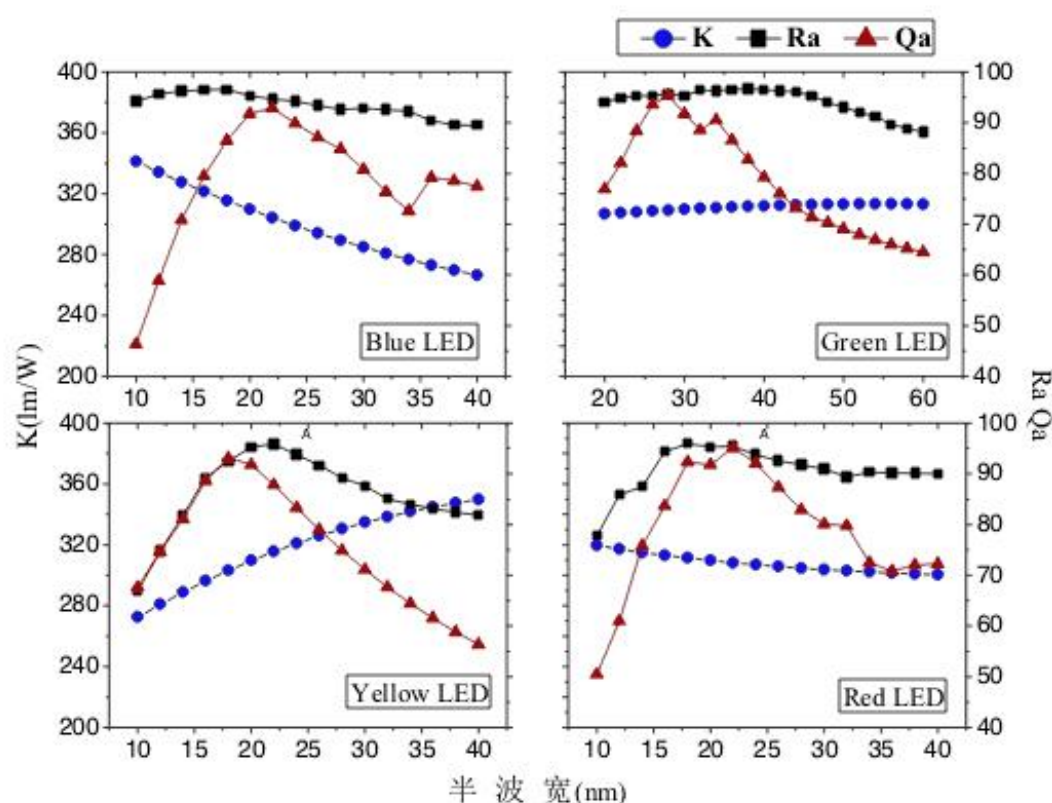
图 4-9 半波宽变化对 R_a 、 Q_a 和 K 产生的影响

图4-9为半波宽的变化对 R_a 、 Q_a 和K产生的影响。从图中可以看出，CQS对半波宽的改变比较敏感。这是由于CQS使用均方根值计算色差，而非CRI的算术平均值法，因此色差的权重得到增强，会对个别颜色显色性差的情况作出惩罚。由图中 R_a 、 Q_a 最大值所取的位置可以认为仿真模型对于20nm、30nm、20nm、20nm半波宽度的选择是合理的。同时，从图中看出，蓝、红光的K值随半波宽增大而增大，绿、黄光的K值随半波宽增大而减小，符合人眼视觉在不同波长的敏感程

度。图4-10为半波宽的变化对 T_c 的影响。其中，黄光成分的变化对色温 T_c 的影响最小，红光成分的变化对 T_c 的影响最大。

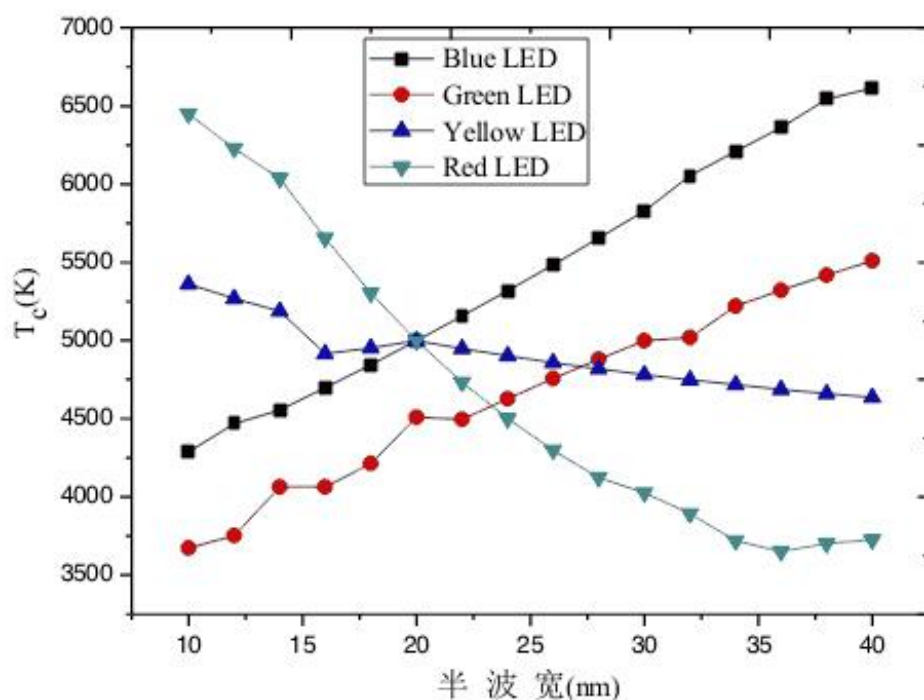


图 4-10 半波宽变化对 T_c 产生的影响

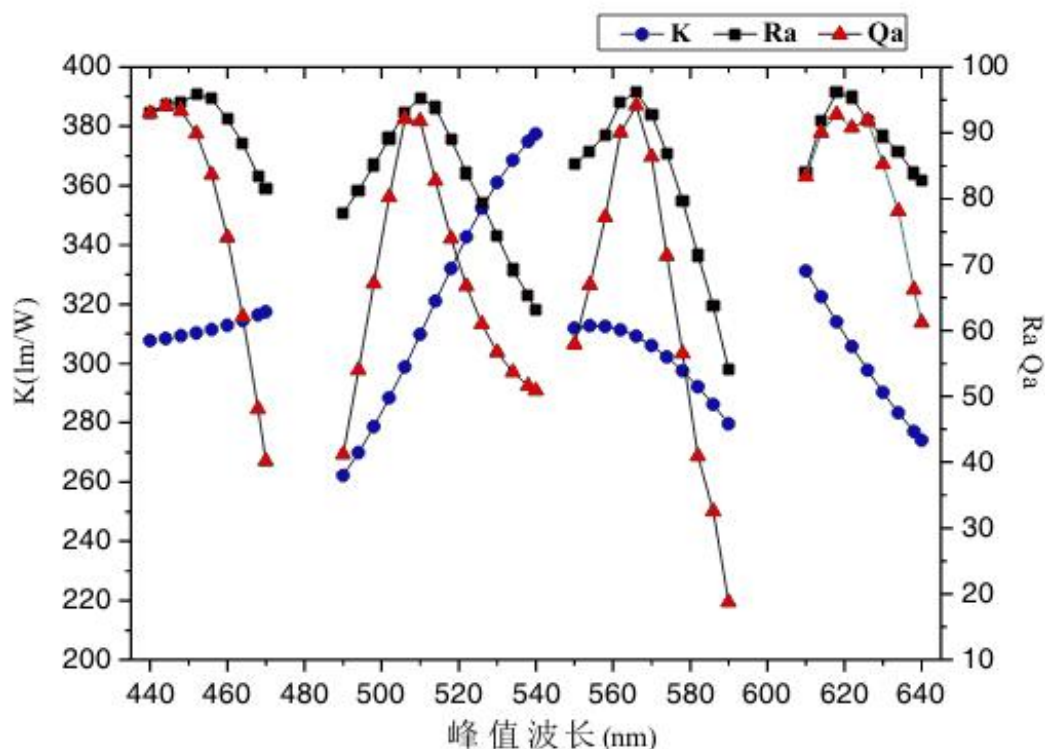


图 4-11 峰值波长变化对 R_a 、 Q_a 、 K 产生的影响

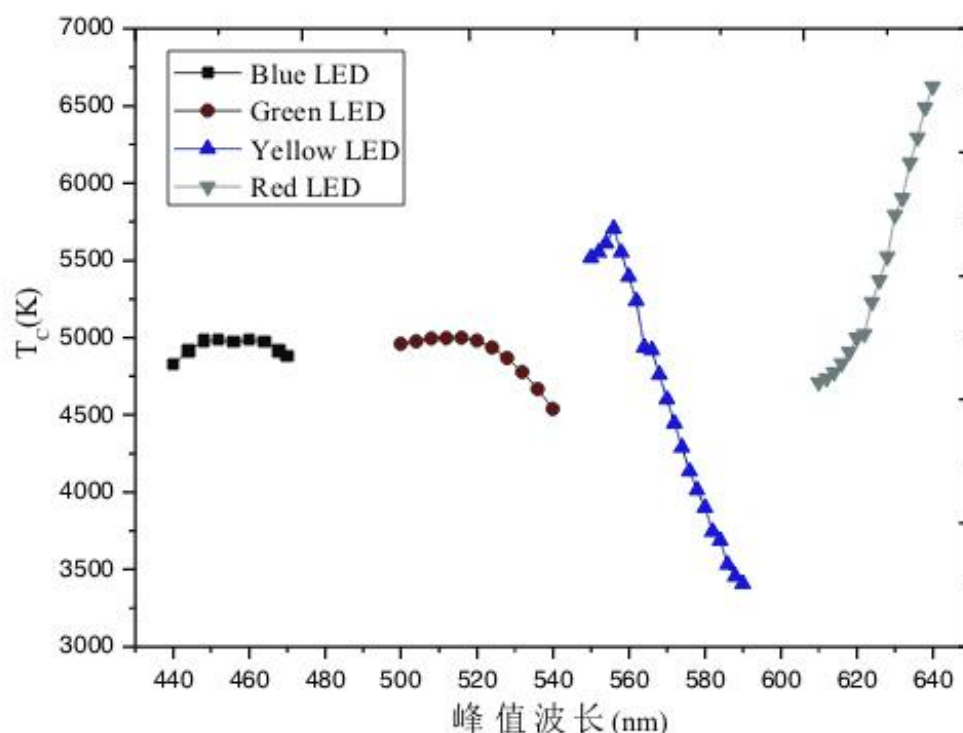


图 4-12 峰值波长变化对 T_c 产生的影响

图4-11为LED峰值波长的变化所引起的 R_a 、 Q_a 、 K 变化图。从图中看出随峰值波长的改变CQS的变化幅度要明显高于CRI，可以用均方根值计算法的理论来解释。图中 K 值在蓝、绿光波段随峰值波长的增大而增大，在黄、红光波段随峰值波长的增大而减小，且在绿光和红光波段的变化幅度很大。同时， K 值在555nm附近较高，说明在明视觉情况下，人眼视觉函数的最大值对应着最大的光视效能。另外，图4-11显示出峰值波长位于490~500nm与580~590nm波段时，对显色性评价指数 R_a 和 Q_a 有较强的抑制作用，这与Thornton的研究结果一致，该研究结果认为，500nm、580nm及其附近波段的波长为干扰波长^[54]，对颜色的显现有着不利影响。由图4-12中可以看出，蓝、绿光的峰值波长的变化对 T_c 的影响较小，黄、红光的峰值波长变化对 T_c 的影响较大。在蓝、绿光波段， T_c 随着峰值波长的增加先增大后减小， T_c 在520nm处出现拐点，可由色品图的拐点出现在520nm附近来解释，如图4-13色品图的顶点所示；在黄光波段， T_c 随峰值波长的增大而迅速减小；在红光波段， T_c 随峰值波长的增加而迅速增大。这些数据为四色组合白光LED进行高低色温调节提供了重要依据。

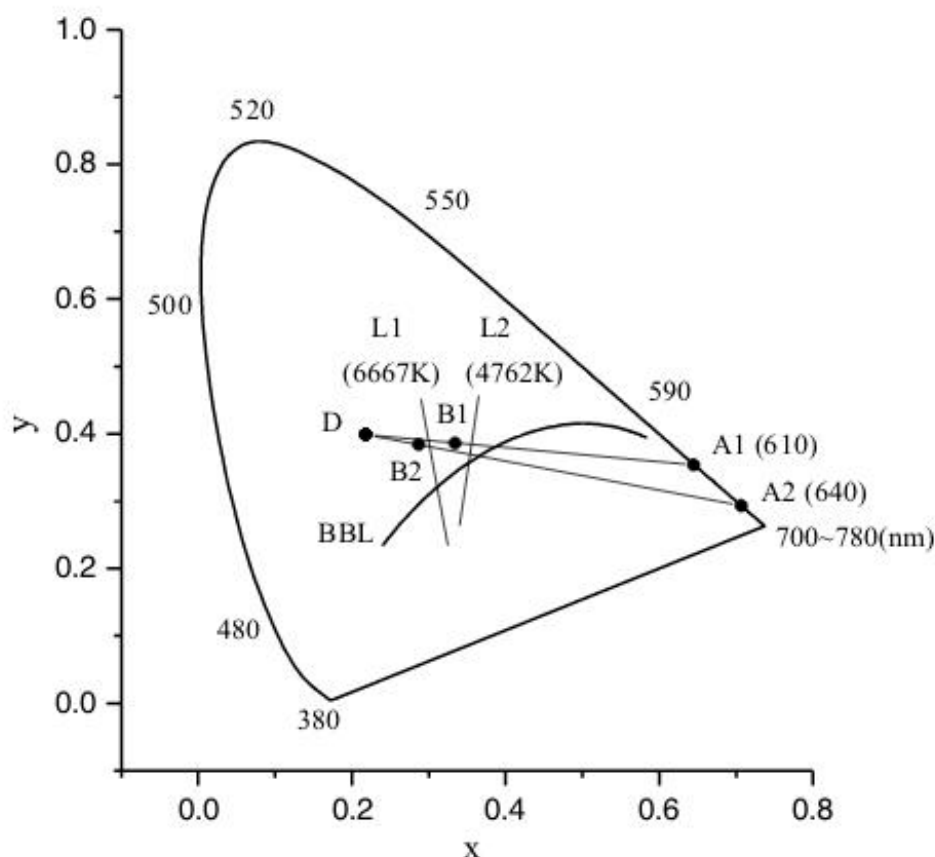


图 4-13 红光波长取 610nm、640nm 时组合白光在 *CIE1931XYZ* 色品图中的表示

图4-13为*CIE1931XYZ*色品图。在图中，D（0.218，0.399）为蓝、绿、黄三个LED的混合光在色品图上的坐标点，光谱参数如表2所示，A1（0.645，0.354）、A2（0.707，0.293）分别是峰值波长为610nm、640nm的红光LED坐标点，则两组四色LED的混合光坐标点分别为B1（0.334，0.385）、B2（0.287，0.384）。根据图中两条等温线L1、L2可看出B2色温高于B1色温，从而解释了图4-12中 T_c 随着红光波段的峰值波长的增大而增大的现象。

4.3 三芯片 LED 的光谱优化

本文也对三芯片LED光谱的优化进行仿真分析，为可调色温的三色光LED的光谱参数选择提供了理论依据。色温范围及特定色温点的选取与四芯片的优化一致，蓝光、绿光和红光LED的峰值波长范围分别选为445~475nm、505~570nm、605~650nm，模拟仿真时波长间隔取5nm。三色光LED的半波宽分别设为20nm、30nm、20nm、20nm。

仿真模型的建立与四芯片相类似, 先将三色LED的光谱功率配比设为1、A2、A3, 根据光的叠加原理得到用A2和A3表示的混合白光的光谱功率分布, 然后计算得到目标光源的色品坐标, 将其落在色品图的黑体辐射曲线上。由于这里得到的是两个未知数两个方程, 省去了上章所述的模型建立步骤(2)中的对 R_a 进行优化的环节, 最后得到A2、A3的值, 之后的步骤与四芯片的一致。

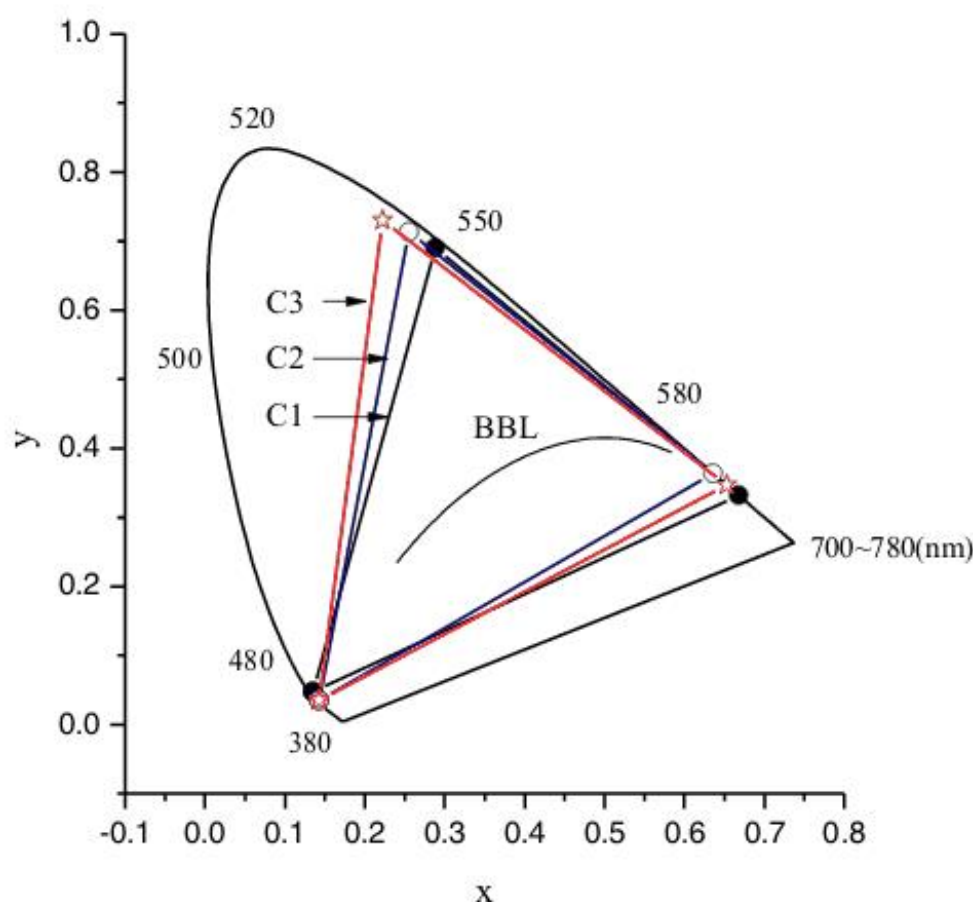


图 4-14 三芯片 LED 优化组合在 CIE1931XYZ 色度图上的表示, C1 为 R_a 最大的 LED 组合, C2 为 Q_a 最大的 LED 组合, C3 为 K 最大的 LED 组合

得到仿真结果为: 在特定的9个色温值下, 得到 R_a 的平均值最高的光谱组合: 峰值波长分别为465nm、545nm、615nm, R_a 的平均值为87.8, Q_a 的平均值为80.0, K的平均值为337lm/W。 Q_a 的平均值最高的光谱组合: 峰值波长分别为460nm、535nm、610nm, Q_a 的平均值为83.3, R_a 的平均值为82.5, K的平均值为339.3lm/W。若不考虑 R_a , K值最大可以达到400lm/W, 但考虑到白光LED的可用性, 在最大化K值的同时应考虑考虑到显色指数的大小, 本文是在满足 $R_a \geq 80$ 的条件下对K值进行最优化, 得到K的平均值最高的光谱组合: 峰值波长为460nm、540nm、605nm,

K的平均值为357.8lm/W, R_a 的平均值为81.6, Q_a 的平均值为73.9。图4-14为三个优化组合在CIE1931XYZ色品图上的表示。比较图4-1与图4-14发现, 四色比三色组合白光LED的可选择的色域范围更广。表4-3为在不同色温下的优化光谱的三色LED的流明比。

表 4-3 不同色温下三色优化组合蓝、绿、红 LED 流明比

色温(K)	蓝、绿、红 LED 流明比		
	R_a 最大的组合	Q_a 最大的组合	K 最大的组合
2700	1 : 2.94 : 4.42	1 : 3.21 : 5.25	1 : 2.79 : 4.76
3000	1 : 2.45 : 3.24	1 : 2.67 : 3.86	1 : 2.37 : 3.51
3500	1 : 1.91 : 2.17	1 : 2.1 : 2.6	1 : 1.91 : 2.36
4000	1 : 1.59 : 1.61	1 : 1.76 : 1.93	1 : 1.61 : 1.75
4500	1 : 1.38 : 1.27	1 : 1.53 : 1.54	1 : 1.41 : 1.39
5000	1 : 1.31 : 1.07	1 : 1.46 : 1.31	1 : 1.35 : 1.18
5500	1 : 1.17 : 0.91	1 : 1.32 : 1.12	1 : 1.23 : 1
6000	1 : 1.08 : 0.8	1 : 1.22 : 0.98	1 : 1.14 : 0.88
6500	1 : 1.01 : 0.71	1 : 1.13 : 0.88	1 : 1.07 : 0.78

图4-15、图4-16和图4-17为仿真得到的优化组合在不同色温值时对应的 R_a 、 Q_a 和K值。与图4-4、图4-5、图4-6和图4-7相比, 曲线有相似的变化规律。

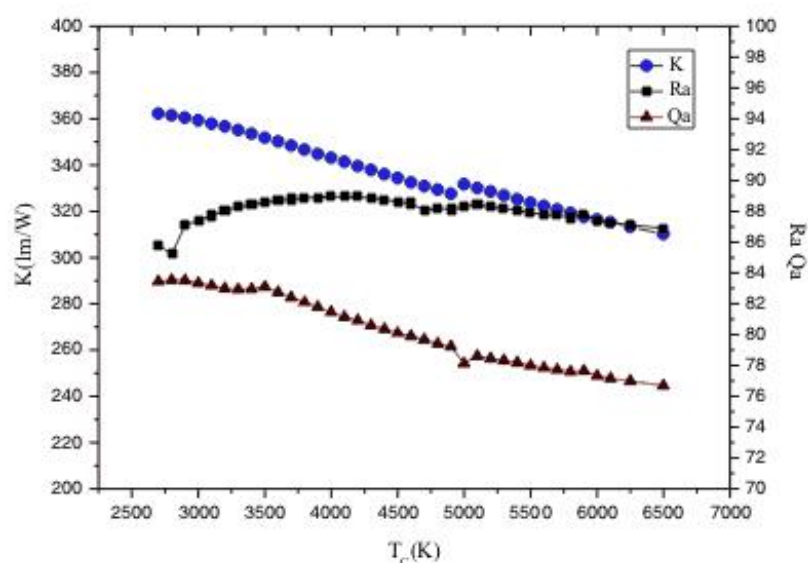


图 4-15 R_a 的平均值最高的三色组合, 峰值波长 (nm): 465、545、615

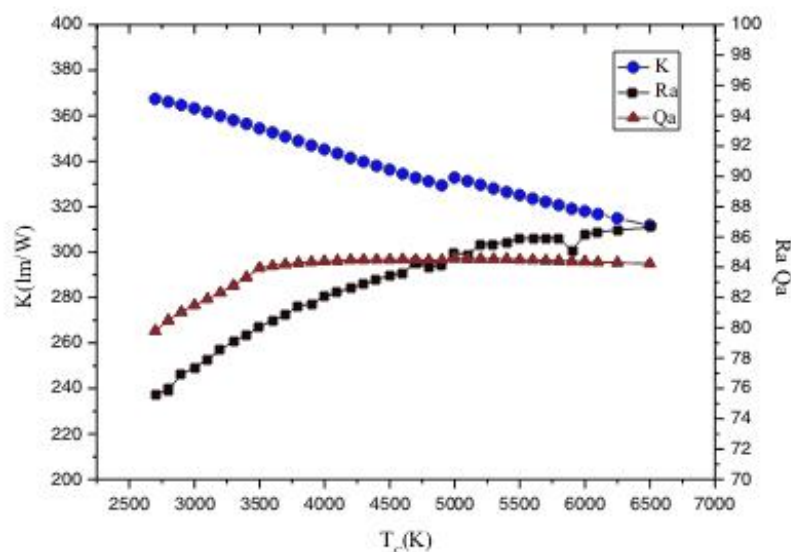


图 4- 16 Q_a 的平均值最高的三色组合，峰值波长 (nm): 460、535、610

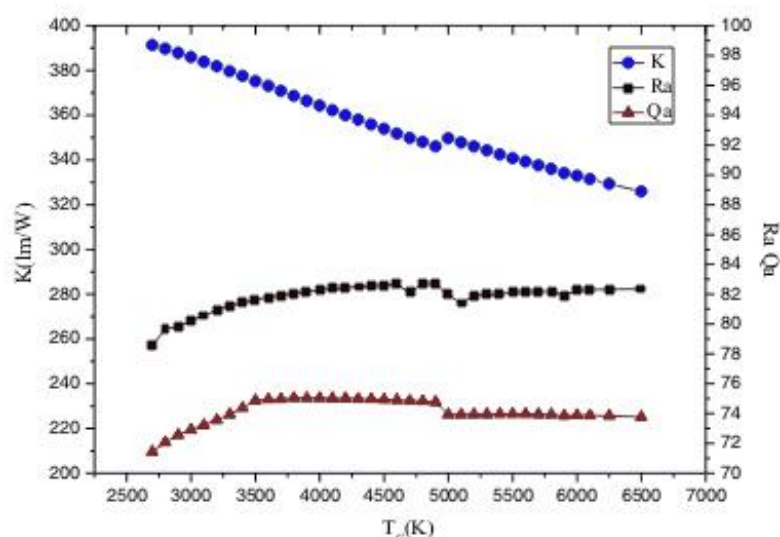


图 4- 17 K 的平均值最高的三色组合，峰值波长 (nm): 460、540、605

与四色组合白光LED相比，三色组合白光LED更偏向于得到更低的 Q_a 值。这是由于CQS采用更多的颜色样品，且颜色样品在色环上分布更均匀，评价结果对光谱分布的平均程度考虑更多，因此对越多种颜色的组合白光光源评分越高。

此外，本文也分析了三色组合白光LED的峰值波长变化对 R_a 、 Q_a 、K产生的影响。模拟实验所用的白光LED是 R_a 的平均值最大的优化组合，参数表示如下：峰值波长为465nm、545nm、615nm，半波宽为20nm、30nm、20nm，流明比为1:1.17:0.91。从图4- 18中看出， R_a 与 Q_a 在偏离最佳峰值波长的波段下降很快，对

峰值波长的变化比较敏感; K值在555nm人眼最敏感的波长处位于曲线的最高点; 并且在500nm波长附近和580nm波长附近的 R_a 、 Q_a 很小, 进一步说明这两个波长对光源的显色性不利。

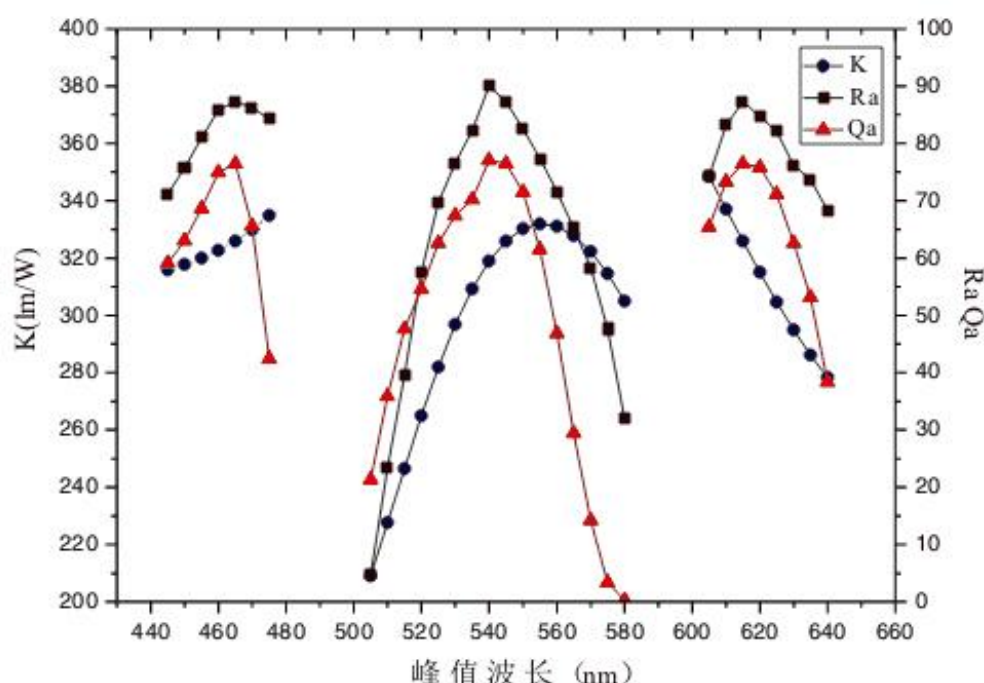


图 4-18 三芯片 LED 峰值波长变化对 R_a 、 Q_a 、 K 产生的影响

与上一节的四芯片LED优化结果相比较, 三色LED的优化光效更高, 但显色指数要低于四色白光LED。四芯片LED在色温可调的应用方面有更广的色域, 对颜色的调控也更灵活, 并且更容易应用在对光源显色性要求较高的场所。

4.4 本章小结

本章采用显色指数 R_a 和色品质数 Q_a 作为LED显色性的评价标准, 在9个特定的色温下对四芯片白光LED的光谱优化结果进行分析。在对数据进行统计分析时, 考虑到K值的最大化需要有显色性的保障作为前提, 因此将 R_a 不小于80设为条件。得到以下结果: R_a 的平均值和 Q_a 的平均值最高的合成光谱组合: 峰值波长为450nm, 510nm, 565nm, 620nm, R_a 的平均值为95.8, Q_a 的平均值为94.6, K的平均值为317.6lm/W。K的平均值最高的合成光谱组合: 峰值波长为445nm, 535nm, 590nm, 615nm, R_a 为80.3, Q_a 为79.3, K为345.1lm/W。此外, 仿真模拟

还得到符合现有单色光LED的发光波长并且 R_a 、 Q_a 与K较高且相对平衡的两个组合：455nm, 535nm, 590nm, 620nm, R_a 的平均值为87.7, Q_a 的平均值为84.9, K的平均值为339.2lm/W; 455nm, 525nm, 585nm, 615nm, R_a 的平均值为87.7, Q_a 的平均值为84.8, K的平均值为338.4lm/W。此外, 本章分析了半波宽、峰值波长等光谱参数对 R_a 、 Q_a 、K及 T_c 产生的影响。

本章也对蓝、绿、红三色色温可调白光LED的光谱最优化进行模拟仿真, 对2700K-6500K范围的9个色温点, 得到了三组优化组合。峰值波长为465nm、545nm、615nm的组合可以得到平均值最高的 R_a , 值为87, 此时K的平均值为337lm/W; 峰值波长为460nm、535nm、610nm的组合可以得到平均值最高的 Q_a , 值为83, 此时K的平均值为339lm/W; 峰值波长为460nm、540nm、605nm的组合可以得到平均值最高的K, 值为338lm/W, 此时 R_a 的平均值为81。

仿真模型的建立和结果的分析为可调色温的四色和三色组合白光LED的应用准备了条件。对光谱分布的最优化使其更加符合人眼视觉的敏感度曲线, 不仅能够满足人眼的舒适感要求, 而且能够做到提高光效, 从而为节约能源作出贡献。

第五章 结论和展望

本文首先依据色度学及光度学原理,对多种现阶段的显色性能评价方法进行了分析,总结了光源发光品质主要有四种表现形式:色保真度、颜色偏好、色分辨度、色协调性,并阐述了多种评价方法与这四要点的关系。并根据研究者所做的多项视觉实验,对多种评价方法在不同表现形式方面的优缺点进行分析。考虑到人的视觉感受与评价数值之间是否等价的问题,公正且准确的评价模型的建立仍需要大量的工作,包括理论探索与视觉实验。显色指数虽然有一定的缺陷,但是作为广泛使用的评价标准,结果具有一定的参考价值。

本文选择显色指数 R_a 和美国国家标准与技术研究院提出的色品质数 Q_a 共同作为四芯片组合白光 LED 的显色性评价指标,采用光视效能 K 作为光效的评价标准。通过 matlab 代码建立仿真模型,将混合白光的色坐标落于色品图中的黑体辐射曲线上,对光谱曲线进行优化处理。对计算结果进行统计时, K 值的优化需要优先考虑显色性能,将条件设为 R_a 值 ≥ 80 。仿真结果表明,在不同色温值(2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5500K、6000K、6500K)的情况下, R_a 的平均值与 Q_a 的平均值最高的合成光谱组合:峰值波长为 450nm, 510nm, 565nm, 620nm, R_a 的平均值为 95.8, Q_a 的平均值为 94.6, K 的平均值为 317.6lm/W。 K 的平均值最高的合成光谱组合:峰值波长为 445nm, 535nm, 590nm, 615nm, R_a 的平均值为 80.3, Q_a 的平均值为 79.3, K 的平均值为 345.1lm/W。同时也得到符合现有单色光 LED 的发光波长并且 R_a 、 Q_a 的平均值与 K 的平均值相对平衡且较高的两个组合:峰值波长为 455nm、535nm、590nm、620nm 与 455nm、525nm、585nm、615nm。本文还分析了四色 LED 峰值波长和半波宽的变化对 R_a 、 Q_a 、 K 及 T_c 产生的影响,说明了选择合适的光谱参数对光源的发光质量和光效的重要性。本文为四芯片白光 LED 的峰值波长提供了多种选择,同时也为四芯片 LED 的实际应用提供了理论支持。

本文也对蓝、绿、红三色色温可调白光 LED 的光谱最优化进行模拟仿真,对 2700K~6500K 范围的 9 个特定的色温点,得到三组优化组合。 R_a 平均值最高的组合:峰值波长为 465nm、545nm、615nm, R_a 的平均值为 87, Q_a 的平均值为 80, K 的平均值为 337lm/W; Q_a 平均值最高的组合:

峰值波长为 460nm、535nm、610nm，此时 R_a 的平均值为 82.5，K 的平均值为 339lm/W；K 的平均值最高的组合：峰值波长为 460nm、540nm、605nm，K 的平均值为 338lm/W，此时 R_a 的平均值为 81， Q_a 的平均值为 74。

四色与三色白光 LED 的光谱优化使光源的显色性能更加符合人眼的视觉特征，从而使 LED 光源的光谱能量得以有效的利用，为实现光源的视觉友好和节能提供了可能，另外，光品质的提高能够提高人眼舒适度，进而提高光源使用者的工作效率，从而实现能源的高效利用。多芯片组合白光 LED 有着很好的应用优势，但是也有其局限性，由于芯片材料的不同，可能会造成各芯片之间的衰减不一致，从而影响组合白光的质量。这一问题的解决需要研究者在日后的研究工作中作出更多的努力。

参考文献

- [1] Wendt M, Andriess J W. LEDs in real lighting applications: From niche markets to general lighting[C]//Industry Applications Conference, 2006. 41st IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2006 IEEE. IEEE, 2006, 5: 2601-2603.
- [2] Krames M R, Shchekin O B, Mueller-Mach R, et al. Status and future of high-power light-emitting diodes for solid-state lighting[J]. Display Technology, Journal of, 2007, 3(2): 160-175.
- [3] Speier I, Salsbury M. Color temperature tunable white light LED system[C]//Optics & Photonics. International Society for Optics and Photonics, 2006: 63371F-63371F-12.
- [4] Shur M S, Zukauskas A. Solid-state lighting: toward superior illumination[J]. Proceedings of the IEEE, 2005, 93(10): 1691-1703.
- [5] Crawford M H. LEDs for solid-state lighting: performance challenges and recent advances[J]. Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE Journal of, 2009, 15(4): 1028-1040.
- [6] Nakamura S, Fasol G. The Blue Laser Diode, GaN Based Light Emitters and Lasers, 1997[J]. P216.
- [7] Nakamura S, Pearton S, Fasol G. The blue laser diode: the complete story[M]. Springer, 2000.
- [8] Tsao J Y. Solid-state lighting: lamps, chips, and materials for tomorrow[J]. Circuits and Devices Magazine, IEEE, 2004, 20(3): 28-37.
- [9] Sándor N, Schanda J. Visual colour rendering based on colour difference evaluations[J]. Lighting Research and Technology, 2006, 38(3): 225-239.
- [10] Davis W, Ohno Y. Development of a Color Quality Scale[C]//Proceedings of Light and Color in Lighting Research Office Symposium. 2006.
- [11] Hung P C, Tsao J Y. Maximum white luminous efficacy of radiation versus color rendering index and color temperature: Exact results and a useful analytic expression[J]. Display Technology, Journal of, 2013, 9(6): 405-412.
- [12] Ohno Y. Color rendering and luminous efficacy of white LED spectra[C]//Optical Science and Technology, the SPIE 49th Annual Meeting. International Society for Optics and

- Photonics, 2004: 88-98.
- [13] Chhajed S, Xi Y, Li Y L, et al. Influence of junction temperature on chromaticity and color-rendering properties of trichromatic white-light sources based on light-emitting diodes[J]. Journal of Applied Physics, 2005, 97(5): 054506-054506-8.
- [14] Schubert E F, Kim J K. Solid-state light sources getting smart[J]. Science, 2005, 308(5726): 1274-1278.
- [15] Žukauskas A, Vaicekauskas R, Ivanauskas F, et al. Optimization of white polychromatic semiconductor lamps[J]. Applied Physics Letters, 2002, 80(2): 234-236.
- [16] Lei Z, Xia G, Ting L, et al. Color rendering and luminous efficacy of trichromatic and tetrachromatic LED-based white LEDs[J]. Microelectronics journal, 2007, 38(1): 1-6.
- [17] Pimputkar S, Speck J S, DenBaars S P, et al. Prospects for LED lighting[J]. Nature Photonics, 2009, 3(4): 180-182.
- [18] Mueller-Mach R, Mueller G O. White-light-emitting diodes for illumination[C]//Symposium on Integrated Optoelectronics. International Society for Optics and Photonics, 2000: 30-41.
- [19] Judd D B, MacAdam D L, Wyszecki G, et al. Spectral distribution of typical daylight as a function of correlated color temperature[J]. JOSA, 1964, 54(8): 1031-1040.
- [20] McCamy C S. Correlated color temperature as an explicit function of chromaticity coordinates[J]. Color Research & Application, 1992, 17(2): 142-144.
- [21] CIE, "Lighting of work places-Part 1: Indoor", ISO 8995-1:2002(E)/CIE S 008/E:2001.
- [22] Narendran N, Deng L. Color rendering properties of LED light sources[C]//International Symposium on Optical Science and Technology. International Society for Optics and Photonics, 2002: 61-67.
- [23] Schanda J, Sandor N. Colour rendering, past—present—future[C]//Proc. Int. Lighting and Colour Conf. 2003: 76-85.
- [24] Speier I, Salsbury M. Color temperature tunable white light LED system[C]//SPIE Optics+ Photonics. International Society for Optics and Photonics, 2006: 63371F-63371F-12.
- [25] Li Y L, Shah J M, Leung P H, et al. Performance characteristics of white light sources consisting of multiple light-emitting diodes[C]//Optical Science and Technology, SPIE's 48th Annual Meeting. International Society for Optics and Photonics, 2004: 178-184.

- [26] Xie R J, Hirotsaki N, Kimura N, et al. 2-phosphor-converted white light-emitting diodes using oxynitride/nitride phosphors[J]. Applied physics letters, 2007, 90(19): 191101-191101-3.
- [27] Kimura N, Sakuma K, Hirafune S, et al. Extrahigh color rendering white light-emitting diode lamps using oxynitride and nitride phosphors excited by blue light-emitting diode[J]. Applied physics letters, 2007, 90(5): 051109.
- [28] Kobashi K, Taguchi T. Warm white LEDs lighting over Ra= 95 and its applications[C]//Integrated Optoelectronic Devices 2007. International Society for Optics and Photonics, 2007: 648610-648610-6.
- [29] Fukui T, Sakuta H, Mishiro K, et al. Development of white light emitting diodes by multi-layered red, green, and blue phosphors excited by near-ultraviolet light emitting diodes[J]. Journal of Light & Visual Environment, 2008, 32: 43.
- [30] Yam F K, Hassan Z. Innovative advances in LED technology[J]. Microelectronics Journal, 2005, 36(2): 129-137.
- [31] Coe-Sullivan S, Woo W K, Steckel J S, et al. Tuning the performance of hybrid organic/inorganic quantum dot light-emitting devices[J]. Organic Electronics, 2003, 4(2): 123-130.
- [32] Chen H S, Hsu C K, Hong H Y. InGa_N-CdSe-ZnSe quantum dots white LEDs[J]. Photonics Technology Letters, IEEE, 2006, 18(1): 193-195.
- [33] method of measuring and specifying color rendering properties of light sources.
- [34] Li C, Ronnier Luo M, Li C, et al. The CRI - CAM02UCS colour rendering index[J]. Color Research & Application, 2012, 37(3): 160-167.
- [35] Li C. Assessing colour rendering properties of daylight sources[D]. Leeds, 2008.
- [36] Judd D B. A Flattery Index for Artificial Illuminants[J]. 1967.
- [37] Davis W, Ohno Y. Color quality scale[J]. Optical Engineering, 2010, 49(3): 033602-033602-16.
- [38] Thornton W A. Color-discrimination index[J]. JOSA, 1972, 62(2): 191-194.
- [39] Van Kemenade J T C, Van Der Burgt P J M. Towards a user oriented description of colour rendition of light sources[J]. PUBLICATIONS-COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE CIE, 1995, 119: 43-46. J.T.C.

- [40] Freyssinier J P, Rea M. A two-metric proposal to specify the color-rendering properties of light sources for retail lighting[C]//SPIE Optical Engineering+ Applications. International Society for Optics and Photonics, 2010: 77840V-77840V-6.
- [41] Zukauskas A, Vaicekauskas R, Ivanauskas F, et al. Statistical approach to color quality of solid-state lamps[J]. *Selected Topics in Quantum Electronics*, 2009, 15(4): 1189-1198.
- [42] Szabó F, Bodrogi P, Schanda J. A colour harmony rendering index based on predictions of colour harmony impression[J]. *Lighting Research and Technology*, 2009, 41(2): 165-182.
- [43] Bodrogi P, Brückner S, Khanh T Q. Ordinal scale based description of colour rendering[J]. *Color Research & Application*, 2011, 36(4): 272-285.
- [44] Smet K, Ryckaert W R, Pointer M R, et al. Colour appearance rating of familiar real objects[J]. *Color Research & Application*, 2011, 36(3): 192-200.
- [45] Schubert E F, Kim J K. Solid-state light sources getting smart[J]. *Science*, 2005, 308(5726): 1274-1278.
- [46] Ohno Y. CIE fundamentals for color measurements[C]//NIP & Digital Fabrication Conference. Society for Imaging Science and Technology, 2000, 2000(2): 540-545.
- [47] Worthey J A. Color rendering: asking the question[J]. *Color Research & Application*, 2003, 28(6): 403-412.
- [48] Davis W, Ohno Y. Toward an improved color rendering metric[C]//Optics & Photonics 2005. International Society for Optics and Photonics, 2005: 59411G-59411G-8.
- [49] Hess R F, Mullen K T, Zrenner E. Human photopic vision with only short wavelength cones: post-receptoral properties[J]. *The Journal of physiology*, 1989, 417(1): 151-172.
- [50] Brainard G C, Hanifin J P, Rollag M D, et al. Human melatonin regulation is not mediated by the three cone photopic visual system[J]. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2001, 86(1): 433-436.
- [51] E. Fred Schubert, "Light-Emitting Diodes" [M], Published in the United States of American by the Cambridge University Press, Second Edition, 2006.
- [52] CIE 17.4: 1987, "International lighting vocabulary", Item No. 845-02-59.
- [53] CIE 13.3: 1995, "method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources".

- [54] Thornton W A. Luminosity and color-rendering capability of white light[J]. JOSA, 1971, 61(9): 1155-1163.
- [55] “最新白光 LED 照明技术与测光动向” [R], 日本色彩研究所, 2008.
- [56] 郭自泉, 高玉琳, 吕毅军, 等. 固定相关色温下三基色合成白光 LED 的光谱优化[J]. 光电子. 激光, 2011, 22(7): 992-996.
- [57] 杨晓莉, 杨卫平, 杨卫国, 等. CIELAB 与 CIECAM02 色空间均匀性比较研究[J]. 光学技术, 2008, 34(4): 620-622.
- [58] 代彩红, 于家琳. 光源相关色温计算方法的讨论[J]. 计量学报, 2000, 21(3): 183-188.
- [59] 林岳, 叶烈武, 刘文杰, 等. 二分法优化计算 LED 光源相关色温[J]. 光学学报, 2009 (10): 2791-2794.
- [60] 顺青. 色度学[M]. 北京理工大学出版社, 1990.
- [61] 荆其诚, 焦书兰, 喻柏林. 色度学[M]. 科学出版社, 1979, 19(79): 238.
- [62] 郑代顺, 钱可元. 功率型白光 LED 研究进展[J]. 中国照明电器, 2006, 3(1): 7.
- [63] 郑代顺, 钱可元, 罗毅. 低色温高显色性大功率白光 LED 的制备及其发光特性研究[J]. 光电子. 激光, 2007, 17(12): 1422-1426.
- [64] 金伟其, 胡威捷. 辐射度 光度与色度及其测量[M]. 北京理工大学出版社 [等], 2006.
- [65] 周太明, 周详, 蔡伟新, “光源原理与设计” [M], 复旦大学出版社, 第二版, 2006/12.
- 谭力, 刘玉玲, 余飞鸿. 光源显色指数的计算方法研究 [J]. 光学仪器, 2004, 26(4)

攻读硕士学位期间的科研成果

已发表文章:

- [1] 李宁, 金鹏. 四芯片色温可调白光 LED 的研究[J], 半导体光电, 2014, 35.
- [2] Ning Li, Peng Jin. "Study of voltage-temperature coefficient of high power light-emitting diodes" [C]. 10th China International Forum on Solid State Lighting, 2013-11.
- [3] Liu W, Li N, Lei P, et al. Reliability test and failure analysis of high-brightness LEDs from Cree under the various injection currents[C]//Electronic Packaging Technology (ICEPT), 2013 14th International Conference on. IEEE, 2013: 1184-1188.

已申请专利:

- [1] 金鹏, 李宁, "一种液态凸点倒装芯片的制作方法" [P], 中国专利: CN102437063A, 2012-5-2.
- [2] 金鹏, 李宁, 施建根, "一种倒装芯片的制作方法" [P], 中国专利: CN103107104A, 2013-5-15.

致 谢

在此论文完稿之际，我首先衷心感谢导师金鹏老师。在刚刚开始研究生的学习和生活之时，我深知自己离一名让老师满意的研究生还有一定的差距，比如我的想法很少、学习灵活性不够高等，但我真切的感觉到这三年时间里成长了很多，学到了很多。感谢金老师对我的宽容、鼓励、支持和帮助，金老师把我带入 LED 这个领域，并让我在其中找到方向。金老师活跃创新的思维使我在学习上有很大的启发；金老师不遗余力的辛勤指导使我成长很快。谢谢您，金老师！

感谢学院的成家杨老师、耿旭老师，他们为我们营造了良好的学习环境，他们的博学与耕耘让我们心怀崇敬。同时也要感谢邱国玉老师、秦华鹏老师等老师，他们的课程让我收获很多，他们平易近人的处事风格也让我倍感亲切。

感谢实验室的同学雷鹏、赖君渊、蒋丽婷、邹北冰、陈彪，感谢他们对我学习和生活上的帮助，他们的乐观与热心帮助我度过困难，努力向前。

感谢我敬重的父亲，尽管重病在身，仍然给予我与全家关心与力量。虽然父亲已因病离世，但他与病魔抗争的坚强与勇敢，值得我学习与敬仰。感谢我的母亲，感谢她对我无微不至的照顾，感谢她对我的学业的支持和鼓励，我希望毕业之后能够好好的回报她。感谢我的家人，是他们传递给了我无尽的关爱与能量，是我前进的动力。

最后，谨向所有给予过我理解、关怀、帮助的老师、同学和朋友们致以最诚挚的感谢！

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

(必须装订在提交学校图书馆的印刷本)

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
- 因某种特殊原因需要延迟发布学位论文电子版，授权学校 ☐ 一年 / ☐ 两年 / ☐ 三年以后，在校园网上全文发布。

(保密论文在解密后遵守此规定)

论文作者签名： 导师签名：

日期： 年 月 日

